

3

Princípios da Cirurgia

JAMES R. HUPP

VISÃO GERAL DO CAPÍTULO

Desenvolvimento do diagnóstico cirúrgico

Necessidades básicas para cirurgia

Técnica asséptica

Incisões

Planejamento do retalho

Prevenção de necrose no retalho

Prevenção de deiscência do retalho

Prevenção da dilaceração do retalho

Manipulação de tecido

Hemostasia

Meios para promover hemostasia da ferida

Manejo do espaço morto

Descontaminação e desbridamento

Controle da inflamação

Saúde geral do paciente e cicatrização de feridas

Os tecidos humanos têm características geneticamente predeterminadas que estipulam respostas normais a lesões. Em razão de as respostas à lesão serem previsíveis, os princípios da cirurgia evoluíram para ajudar a otimizar o ambiente de cicatrização de feridas, guiados por pesquisas básicas e clínicas. Este capítulo apresenta os conceitos baseados em evidências da prática cirúrgica que foram considerados bem-

sucedidos não só para o procedimento bucal, mas também para aqueles em todos os outros locais do corpo.

Desenvolvimento do diagnóstico cirúrgico

As decisões importantes concernentes ao procedimento cirúrgico devem ser tomadas bem antes do início da administração da anestesia. A resolução de se fazer uma cirurgia deve provir do exame cuidadoso do paciente. Primeiramente, o cirurgião-dentista identifica vários sinais e sintomas, além de informação histórica relevante; depois, usando os dados diagnósticos disponíveis do paciente e raciocínio lógico com base em experiência clínica, estabelece a relação entre os problemas específicos para os quais a intervenção pode ser indicada.

A etapa inicial na avaliação pré-cirúrgica é a coleta de dados pertinentes e precisos. Realiza-se essa etapa por meio de entrevistas com o paciente e exames físicos, laboratoriais e de imagem. Isso pode incluir o encaminhamento para consultas com outros profissionais da saúde. Consultas com o paciente e exames físicos devem ser realizados sem pressa e de maneira cuidadosa. O profissional não deve estar disposto a aceitar dados incompletos, tais como radiografia de baixa qualidade, especialmente quando for provável que informações adicionais possam alterar decisões relacionadas com a cirurgia.

Para uma análise apropriada, os dados diagnósticos devem ser organizados em um formulário que possibilite testar hipóteses. Ou seja, o cirurgião-dentista deve estar apto a considerar uma lista de possíveis doenças e eliminar aquelas incompatíveis com os dados do paciente, a frequência de doenças e a ciência baseada em evidências. Usando tal método, junto com o conhecimento de doenças prováveis, o profissional geralmente está apto a tomar a decisão se a cirurgia é indicada e qual procedimento deve ser executado.

Os profissionais da saúde que estão na assistência também devem ser observadores atentos. Sempre que um procedimento for realizado, eles devem refletir sobre todos os aspectos de seu resultado para desenvolver conhecimentos cirúrgicos e melhorar os resultados futuros. Esse

procedimento também deve ser seguido toda vez que um profissional da saúde estiver aprendendo sobre uma nova técnica. Além disso, o cirurgião-dentista deve praticar a Odontologia baseada em evidências, por meio de avaliação de supostos resultados de qualquer técnica nova, pesando o mérito científico de estudos usados para investigá-la. Frequentemente, os métodos científicos são desacreditados pela introdução não reconhecida do efeito placebo, pelo viés de observação, pela variabilidade do paciente ou pelo uso de grupo controle inadequado.

Necessidades básicas para cirurgia

Existem pequenas diferenças entre as necessidades básicas requeridas para cirurgia bucal e aquelas requeridas para a realização apropriada de outras especialidades da Odontologia. Os dois requisitos principais são: (1) visibilidade adequada; e (2) assessoramento.

Embora a visibilidade pareça ser muito óbvia para mencionar como requisito para a realização da cirurgia bucal, os cirurgiões-dentistas frequentemente subestimam sua importância, especialmente quando o inesperado ocorre. Uma visibilidade adequada depende dos três fatores a seguir: (1) acesso adequado; (2) iluminação adequada; e (3) campo cirúrgico livre de excesso de sangue e outros fluidos e debris.

O acesso adequado requer, além da capacidade do paciente de abrir bem a boca, uma exposição cirúrgica suficientemente ampla. A retração dos tecidos a distância do campo operatório proporciona bem o acesso necessário. (A retração apropriada também protege os tecidos afastados de acidentalmente sofrer danos, como por instrumentos afiados.) Obtém-se melhor acesso pela criação de retalhos cirúrgicos, discutidos posteriormente neste capítulo.

A iluminação adequada é outra necessidade evidente na cirurgia. No entanto, os cirurgiões-dentistas frequentemente esquecem que muitos procedimentos colocam eles mesmos ou o assistente em posições que bloqueiam as fontes de luz do equipo odontológico. Para corrigir esse problema, a fonte de luz deve ser reposicionada continuamente. O cirurgião-dentista ou o assistente devem evitar obstruí-la. A disponibilidade de mais de um refletor de luz ou o uso de um foco cirúrgico de cabeça melhoram muito a iluminação do sítio cirúrgico.

Um campo cirúrgico livre de fluidos e debris também é necessário para uma visibilidade adequada. Um aspirador cirúrgico de alta potência com uma ponta de sucção relativamente pequena pode rapidamente remover o sangue e outros fluidos do campo.

Como em outras especialidades da Odontologia, um assistente focado e apropriadamente treinado oferece inestimável ajuda durante a cirurgia bucal. O assistente deve estar bastante familiarizado com os procedimentos realizados para antecipar as necessidades do cirurgião-dentista. Uma cirurgia bem-sucedida dificilmente se realizará com pouca ou nenhuma assistência.

Técnica asséptica

Emprega-se a técnica asséptica para minimizar a contaminação da ferida por micróbios patogênicos. Este importante princípio cirúrgico é discutido em detalhes no [Capítulo 5](#).

Incisões

Muitos procedimentos na cirurgia bucomaxilofacial necessitam de incisões. Ao se realizarem incisões nos tecidos, convém lembrar alguns princípios básicos.

O primeiro deles é o uso de lâmina afiada de tamanho e forma adequados. Uma lâmina afiada possibilita que o cirurgião faça as incisões com precisão, sem causar lesões desnecessárias por movimentos repetitivos. A rapidez com a qual a lâmina perde o fio de corte depende da resistência dos tecidos que ela incisa. O osso e os tecidos ligamentares cegam as lâminas muito mais rapidamente que a mucosa bucal. Portanto, o cirurgião-dentista deve trocar a lâmina sempre que o bisturi não estiver fazendo a incisão com facilidade.

O segundo princípio é que a incisão deve ser firme e contínua. Repetições e tentativas de incisar aumentam a quantidade de dano tecidual e de sangramento em uma ferida cirúrgica. Incisões longas e contínuas são preferíveis a incisões curtas e intermitentes ([Figura 3.1A](#)).

O terceiro princípio é a preservação de estruturas importantes, evitando incisá-las por acidente. A microanatomia de cada paciente mostra-se única. Portanto, para evitar o corte não intencional de grandes vasos ou nervos, o cirurgião deve fazer incisões apenas em profundidade suficiente para definir o próximo plano maior, quando fará cortes próximos a vasos maiores, ductos e nervos. Os vasos podem ser controlados mais facilmente antes de serem completamente divididos. Importantes nervos também costumam poder ser separados dos tecidos adjacentes e afastados da área a ser incisada. Além disso, quando usar um bisturi, o cirurgião deve permanecer focado na localização da lâmina a fim de evitar cortar estruturas inadvertidamente, como os lábios, ao mover o bisturi para dentro e para fora da boca.

O quarto princípio é que incisões em superfícies epiteliais, as quais o cirurgião planeja reaproximar, devem ser feitas com a lâmina em posição perpendicular. Tal ângulo produz bordas quadradas no corte, mais fáceis de

reorientar apropriadamente durante a sutura, e menos suscetíveis à necrose nas bordas da incisão como resultado da isquemia (ver [Figura 3.1B](#)).

O quinto princípio é que as incisões na cavidade bucal devem ser bem posicionadas. Incisões em gengivas inseridas e sobre ossos saudáveis são mais desejáveis que aquelas em gengivas não inseridas e em ossos doentes e ausentes. Incisões posicionadas apropriadamente possibilitam que as margens da ferida sejam suturadas sobre tecido intacto. O osso saudável deve estar, pelo menos, a alguns milímetros de distância do osso danificado, o que oferece suporte para a cicatrização da incisão. Do mesmo modo, quando possível, é melhor evitar incisões sobre proeminências, como a eminência canina, porque a pressão na ferida fechada em uma proeminência pode interferir na cicatrização. Incisões posicionadas próximo ao dente a ser extraído devem ser feitas no sulco gengival, a não ser que haja a necessidade de incisar a gengiva marginal ou deixar a gengiva marginal intacta.

Planejamento do retalho

Retalhos cirúrgicos são feitos para se conseguir acesso cirúrgico a uma área ou para mover o tecido de um local para outro. Vários princípios básicos de desenhos de retalho devem ser seguidos a fim de prevenir as complicações primárias do retalho cirúrgico: necrose, deiscência e dilaceração.

Prevenção de necrose no retalho

A necrose no retalho pode ser evitada se o cirurgião atender a quatro princípios básicos do projeto do retalho: (1) o ápice do retalho nunca deve ser maior que a base, a não ser que a artéria principal esteja presente na base. Preferivelmente, os retalhos devem ter lados paralelos um ao outro ou convergir da base para o ápice do retalho. (2) Geralmente, a altura de um retalho deve ter não mais que duas vezes a largura da base. A largura da base deve ser preferivelmente maior que a altura do retalho ([Figura 3.2](#)). A adesão estrita a tal princípio é menos relevante com relação à cavidade bucal, devido à robusta vascularização da mucosa bucal, mas, geralmente, o comprimento do retalho não deve jamais exceder sua largura. (3) Quando possível, um suprimento de sangue axial deve ser colocado na base do retalho. Por exemplo, um retalho no palato deve ser posto na direção da artéria palatina maior, quando possível. (4) A base dos retalhos não deve ser excessivamente torcida, esticada ou pressionada com qualquer coisa que danifique os vasos, pois essas manobras podem comprometer a alimentação do suprimento sanguíneo e drenar o retalho, assim como os delicados vasos linfáticos.

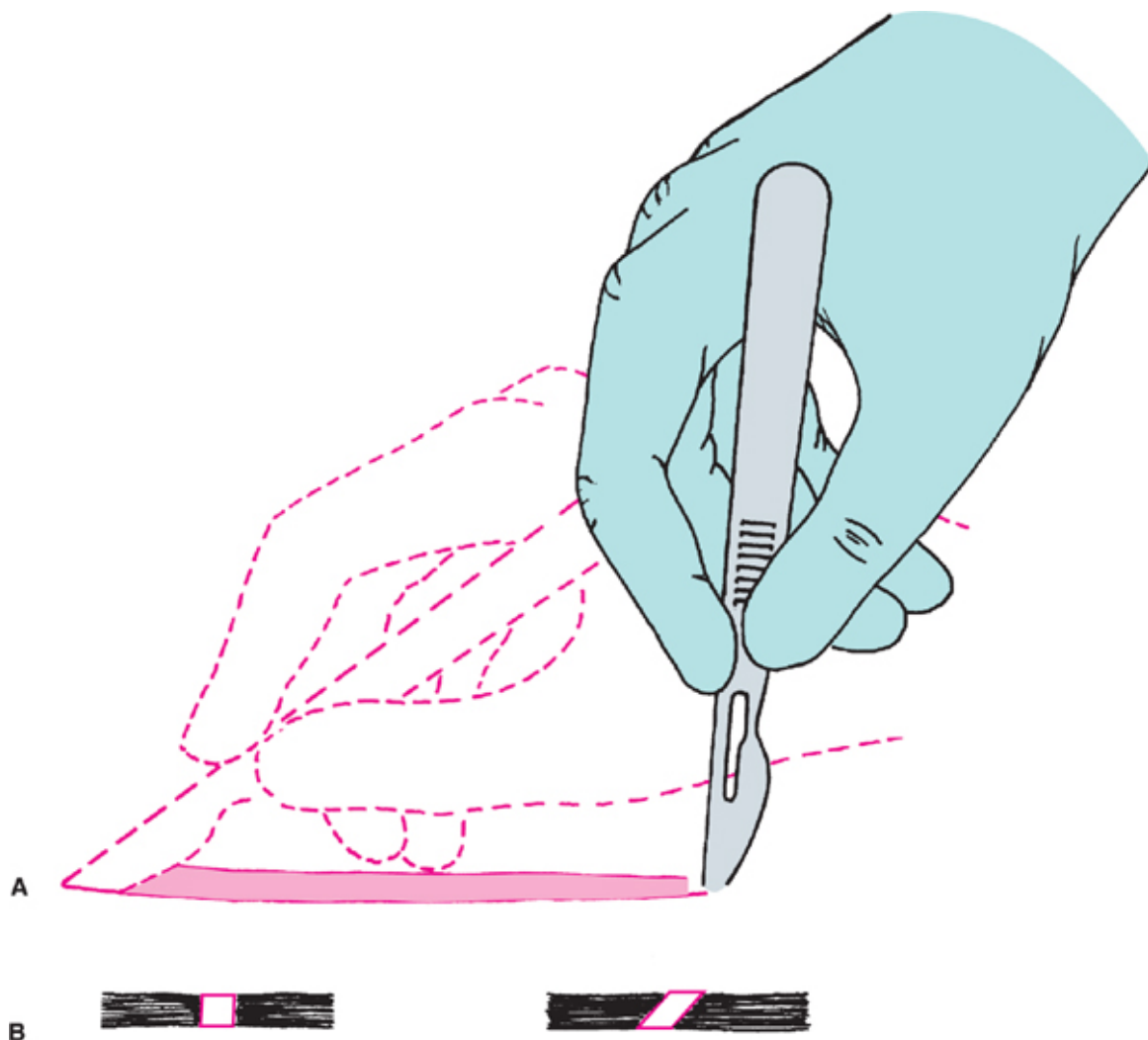
Prevenção de deiscência do retalho

Previne-se a deiscência (separação que leva à abertura de uma incisão suturada) da margem do retalho pela aproximação das bordas do retalho

sobre o osso saudável, pela delicada manipulação das bordas do retalho e pelo não posicionamento das margens do retalho sob tensão. Não deverá ser necessário usar nenhuma força significativa para unir os tecidos enquanto se sutura uma ferida. A deiscência expõe o osso subjacente e outros tecidos, produzindo dor, perda óssea e aumento da cicatriz.

Prevenção da dilaceração do retalho

A dilaceração de um retalho é uma complicação comum do cirurgião principiante que tenta realizar um procedimento usando um retalho que oferece acesso insuficiente. Uma incisão longa devidamente reparada cicatriza-se tão rápido quanto uma incisão curta. Por isso, é preferível criar um retalho no começo da cirurgia que seja amplo o suficiente para o profissional evitar a dilaceração ou interromper o procedimento para estender mais a incisão. Retalhos em envelope são aqueles criados por incisões que produzem um retalho de apenas uma face. Um exemplo é uma incisão feita ao redor do colo de vários dentes para expor o osso alveolar sem quaisquer incisões relaxantes verticais. No entanto, se um retalho em envelope não oferecer acesso suficiente, ele deve ser aumentado ou outra incisão (uma relaxante) deve ser realizada a fim de evitar a dilaceração do retalho ([Figura 3.3](#)). Em geral, incisões relaxantes verticais (obíquas) devem ser posicionadas envolvendo o espaço de um dente inteiro anterior à área de qualquer remoção óssea planejada. A incisão costuma ser iniciada no ângulo linear de um dente ou na papila interdental adjacente e é realizada obliquamente e para apical na gengiva não inserida. A necessidade de mais de uma incisão relaxante mostra-se incomum quando se usa um retalho para ganhar acesso cirúrgico bucal de rotina.



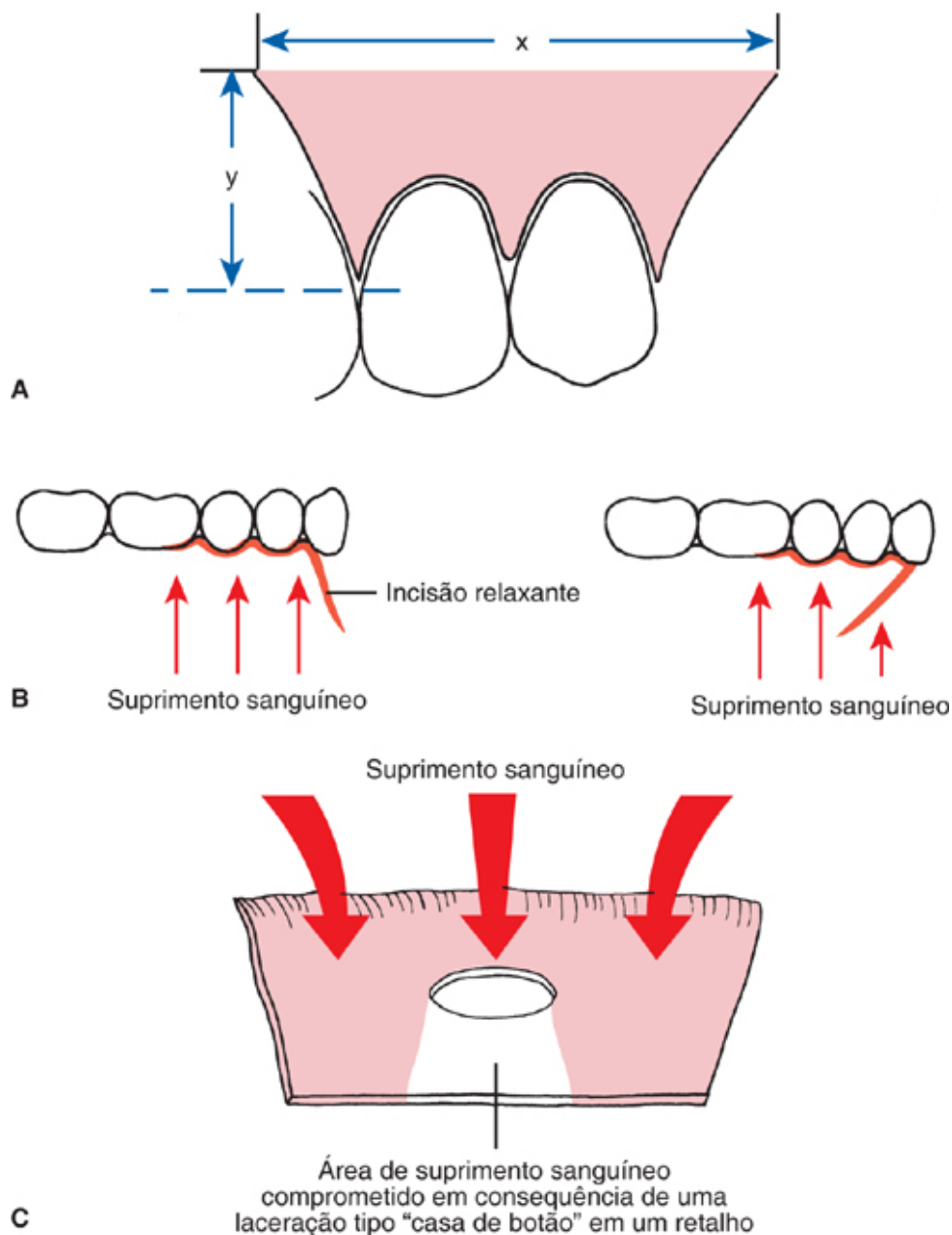
- **Figura 3.1 A.** Método apropriado de fazer incisão usando-se bisturi lâmina nº 15. Observe o movimento do bisturi feito com a mão à altura do pulso e não com todo o antebraço. **B.** Quando se deseja criar planos de tecidos que serão aproximados com suturas, a lâmina deve ser mantida perpendicular à superfície do tecido a fim de criar bordas quadradas no corte. Segurar a lâmina em qualquer ângulo que não seja 90° cria um corte oblíquo na superfície do tecido que é difícil de fechar apropriadamente e compromete o fornecimento de sangue para a borda da ferida. (Adaptada de Clark HB Jr. *Practical oral surgery*, 3. ed., Philadelphia: Lea & Febiger;1965.)

Manipulação de tecido

Muitas vezes, a diferença entre um resultado cirúrgico aceitável e um excelente depende de como o cirurgião manipula os tecidos. O uso das técnicas de uma incisão e o formato apropriado do retalho são importantes; contudo, o tecido também deve ser manuseado com cuidado. Puxar ou apertar excessivamente, temperaturas extremas, dissecação ou uso de produtos químicos não fisiológicos danificam facilmente o tecido. Portanto, o cirurgião deve ser cuidadoso sempre que manipular o tecido. Quando usar pinças, não se deve apertar com muita força, mas, de preferência, usá-las para segurar delicadamente o tecido. Quando possível, devem-se usar pinças denteadas ou ganchos de tecido ([Figura 3.4](#)). Além disso, os tecidos não devem ser afastados com força para se conseguir maior acesso cirúrgico. Isso inclui não puxar excessivamente as bochechas ou a língua durante o afastamento cirúrgico. Note que o afastamento excessivo é desconfortável para os pacientes, mesmo se as bochechas ou a língua estiverem anestesiadas. Quando o osso é cortado, deve ser empregada irrigação abundante para diminuir a quantidade de osso danificado devido ao calor da fricção. O tecido mole também deve ser protegido do calor da fricção ou do traumatismo direto do equipamento de perfuração. Não se deve deixar que os tecidos sejam desidratados; cortes abertos devem ser umedecidos frequentemente ou cobertos com uma gaze úmida, se o cirurgião não estiver trabalhando neles por um tempo. Por fim, apenas substâncias fisiológicas devem entrar em contato com tecido vivo. Por exemplo, pinças de tecido usadas para colocar uma amostra na formalina durante o procedimento da biopsia não devem retornar à ferida até não haver qualquer contaminação com tal substância. O cirurgião que manuseia o tecido de maneira delicada e fisiológica é recompensado com a gratidão dos pacientes, cujas feridas cicatrizaram com menos complicações.

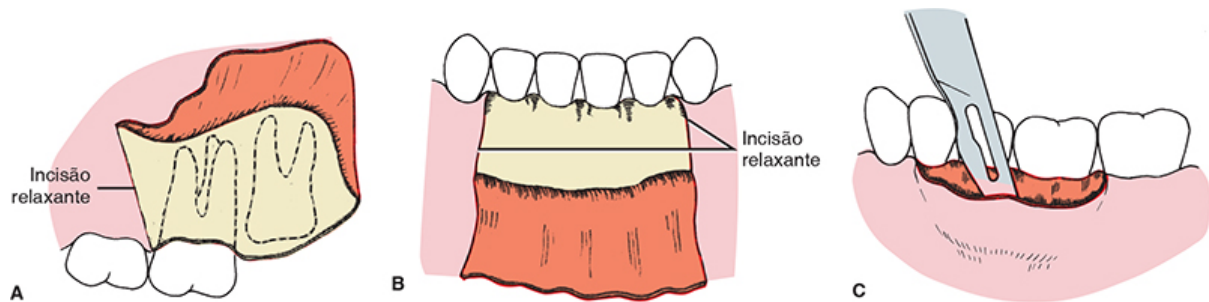
Hemostasia

A prevenção de perda excessiva de sangue durante a cirurgia é importante para preservar a capacidade de o paciente transportar oxigênio. No entanto, manter a hemostasia meticulosa durante a cirurgia mostra-se necessário por outros motivos importantes. Um deles é a diminuição da visibilidade, ocasionada por sangramento incontrolável. Mesmo um sugador de alta potência não consegue manter um campo cirúrgico completamente seco, sobretudo na região bucomaxilofacial, que é bem vascularizada. Outro problema que causa sangramento é a formação de hematomas (coleções de sangue sob tecido mole). Os hematomas pressionam as feridas, diminuindo a vascularização. Eles aumentam a tensão nas bordas da ferida e agem como meios de cultura, potencializando o desenvolvimento de infecções.



- **Figura 3.2 A.** Princípios do desenho do retalho. Em geral, a dimensão da base do retalho (x) não deve ser menor que a dimensão da altura (y) e convém ser, de preferência, aproximadamente $x = 2y$. **B.** Quando uma incisão relaxante é usada para rebater um retalho de duas faces, a incisão deve ser projetada para maximizar o suprimento de sangue do retalho ao deixar uma base grande. O desenho à esquerda está correto; o desenho à direita está incorreto. **C.** Quando

uma dilaceração tipo “casa de botão” ocorrer próximo à borda livre do retalho, há comprometimento do retalho no lado do orifício fora da base do retalho.



- **Figura 3.3** Três tipos de retalhos dos tecidos moles da boca devidamente projetados. **A.** Incisões horizontais e verticais únicas realizadas para criar retalho de dois lados. **B.** Duas incisões verticais e uma horizontal costumam gerar retalhos de três lados. **C.** Incisão horizontal única para proporcionar retalho (em envelope) de um lado.



- **Figura 3.4** Instrumentos usados para minimizar os danos ao segurar tecido mole. *Em cima*, pinça de tecido com dentes delicados (dente de rato). *Embaixo*, gancho de tecido mole (pele).

Meios para promover hemostasia da ferida

Obtém-se hemostasia da ferida por quatro meios. O primeiro é auxiliando mecanismos hemostáticos naturais. Isso costuma ser realizado utilizando-se uma esponja de gaze para pressionar os vasos que estão sangrando ou colocando um hemostático em um vaso. Ambos os métodos causam estagnação do sangue nos vasos, o que promove coagulação. Em geral, apenas alguns vasos pequenos requerem pressão por 20 ou 30 segundos,

enquanto vasos maiores requerem de 5 a 10 minutos de pressão contínua. O cirurgião e os assistentes devem comprimir, em vez de esfregar, a ferida com esponjas de gaze para remover o sangue extravasado. Esfregando, é mais provável que reabram os vasos que já estão fechados com o sangue coagulado.

Um segundo meio de obter hemostasia é pelo uso do calor para fundir a ponta dos vasos cortados (coagulação térmica/eletrocoagulação). O calor costuma ser aplicado por meio de uma corrente elétrica que o cirurgião-dentista concentra no vaso em sangramento, segurando o vaso com um instrumento de metal, como uma pinça hemostática, ou tocando o vaso diretamente com a ponta do bisturi elétrico. Três condições devem ser criadas para o uso apropriado da coagulação térmica: (1) o indivíduo deve estar aterrado para que a corrente entre em seu corpo; (2) a ponta do cautério e qualquer instrumento de metal que a ponta do cautério tocar não podem tocar o paciente em nenhum ponto que não seja o local do sangramento do vaso (caso contrário, a corrente pode seguir um caminho indesejado e ocasionar uma queimadura); e (3) o terceiro procedimento para a coagulação térmica é a remoção de qualquer sangue ou fluido que se tenha acumulado em torno do vaso a ser cauterizado. O fluido funciona como um reservatório de energia e, assim, evita que uma quantidade suficiente de calor atinja o vaso para a cauterização.

O terceiro meio de promover a hemostasia cirúrgica é pela ligadura por sutura. Se um vaso de tamanho considerável for cortado, segura-se cada ponta com uma pinça hemostática. O cirurgião-dentista, então, amarra suturas não absorvíveis ao redor do vaso. Se este puder ser dissecado livre do tecido conjuntivo ao redor, antes que seja cortado, duas pinças hemostáticas podem ser colocadas no vaso com espaço suficiente entre elas para dividi-lo. Uma vez que o vaso esteja cortado, suturas são amarradas em volta de cada ponta e as pinças hemostáticas são removidas.

A quarta maneira de promover hemostasia é colocar substâncias vasoconstritoras na ferida, como a epinefrina, ou aplicar pró-coagulantes, como trombina ou colágeno. A epinefrina funciona como um vasoconstritor

mais efetivamente quando colocada no local em que se deseja a vasoconstrição por, pelo menos, 7 minutos antes de a cirurgia começar. A epinefrina é ineficaz na promoção de hemostasia local se for administrada depois de iniciado o sangramento.

Manejo do espaço morto

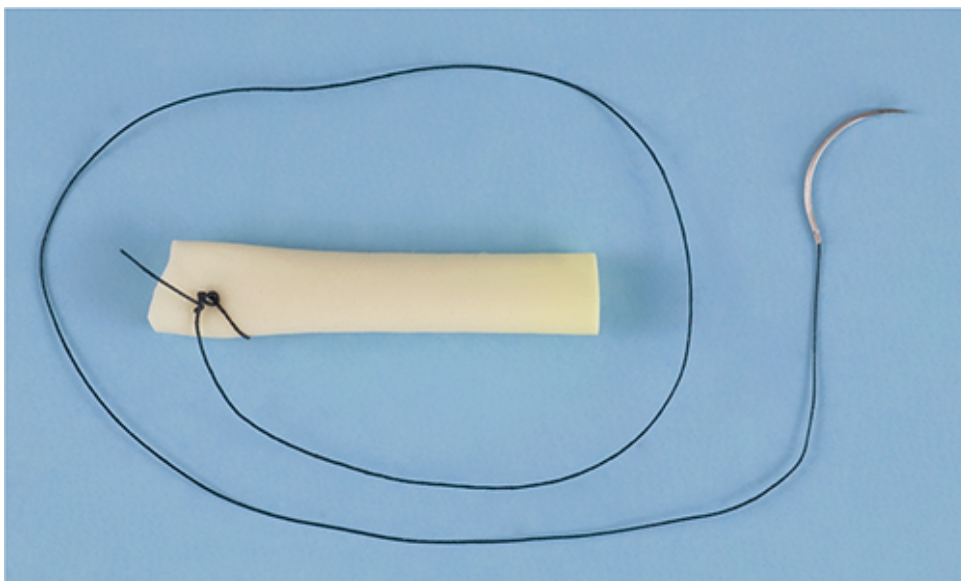
Espaço morto em uma ferida é qualquer área que permaneça desprovida de tecido após o fechamento da ferida. Pode ser gerado pela remoção de tecido na profundidade de uma ferida e pela não reaproximação de todos os planos teciduais durante o fechamento. O espaço morto em uma ferida costuma ser preenchido com sangue, o que cria um hematoma com grande potencial para infecção.

O espaço morto pode ser eliminado de quatro maneiras. (1) A primeira é suturar por meio de planos teciduais para minimizar o vazio pós-operatório. (2) A segunda é colocar um curativo compressivo sobre a ferida suturada. Os curativos comprimem os planos teciduais juntos até que estejam ligados pela fibrina ou prensados juntos por um edema cirúrgico (ou ambos). Isso geralmente leva de 12 a 18 horas. (3) O terceiro modo de eliminar espaço morto é colocar uma compressa no espaço até que o sangramento pare e, então, remover a compressa. Essa técnica costuma ser usada quando o cirurgião não pode suturar o tecido ou colocar curativos compressivos (p. ex., quando uma cavidade óssea permanece após a remoção do cisto). O material de compressa deve estar impregnado com medicação antibacteriana para diminuir a chance de infecção. (4) A quarta maneira de evitar espaço morto é usar drenos, isoladamente ou com curativos compressivos. Drenos de sucção removem continuamente todo o sangue acumulado em uma ferida até que o sangramento pare e os tecidos se unam, eliminando qualquer espaço morto. Drenos de não sucção fazem com que todo o sangramento seja drenado até a superfície, em vez de formar um hematoma ([Figura 3.5](#)). Na maioria dos procedimentos cirúrgicos bucais de rotina realizados por

cirurgiões-dentistas, a criação de um espaço morto não é um grande problema.

Descontaminação e desbridamento

Invariavelmente, bactérias contaminam todos os cortes abertos em um ambiente externo ou bucal. Uma vez que o risco de infecção aumenta com a quantidade de microrganismos inoculados, um meio de diminuir a chance de infecção da ferida é reduzir o número de bactérias. Isso pode ser feito facilmente ao irrigar a ferida repetidas vezes durante a cirurgia e o fechamento. A irrigação, sobretudo quando feita sob pressão, afasta bactérias e outros materiais externos e os “enxágua” para fora da ferida. A irrigação pode ser feita forçando grandes volumes de fluido sobre pressão na ferida. Embora soluções contendo antibióticos possam ser consideradas, a maioria dos cirurgiões usa simplesmente soro fisiológico ou água esterilizados.



- **Figura 3.5** Exemplo de dreno de não sucção. Este dreno de Penrose é feito de material emborrachado e flexível, que pode ser colocado na ferida durante o fechamento ou depois da incisão e da drenagem do abscesso. O procedimento evita uma vedação prematura da ferida antes que a coleta de sangue ou secreção purulenta possa drenar a superfície. O material de drenagem estende-se ao longo e através do dreno de Penrose. Neste exemplo, uma sutura foi atada ao dreno, que

está pronto para a inserção na ferida. A ponta da agulha da sutura será usada para unir o dreno à borda da ferida a fim de segurá-lo no local.

Desbridamento da ferida é a remoção cuidadosa de tecido gravemente isquêmico e necrosado e de material externo do tecido lesionado que impediria o reparo da ferida. Em geral, adota-se o desbridamento apenas durante o tratamento de feridas ocorridas traumáticamente ou em caso de dano grave no tecido causado por uma condição patológica, como uma infecção.

Controle da inflamação

O edema ocorre após a cirurgia como resultado de lesão tecidual. Ele é um acúmulo de fluido no espaço intersticial devido a transudação fluida de vasos danificados e obstrução linfática pela fibrina. Duas variáveis ajudam a determinar o grau de edema pós-cirúrgico: (1) quanto maior a quantidade de lesão tecidual, maior a quantidade de edema; e (2) quanto mais frouxo o tecido conjuntivo contido na região lesionada, maior o edema. Por exemplo, a gengiva inserida tem pouco tecido conjuntivo frouxo e, por isso, apresenta menor tendência para edema; no entanto, os lábios e o assoalho da boca contêm uma grande quantidade de tecido conjuntivo frouxo e podem inchar significativamente.

O cirurgião-dentista pode controlar a quantidade de edema pós-cirúrgico realizando o procedimento de modo a minimizar lesões no tecido. Alguns acreditam que a aplicação de gelo em uma área recém-ferida reduza a vascularidade e, assim, a transudação e o edema. No entanto, nenhum estudo controlado verificou a eficácia dessa prática. O posicionamento do paciente no período pós-operatório inicial também é usado para diminuir o edema ao tentar que o paciente mantenha a cabeça elevada acima do resto do corpo tanto quanto possível durante os primeiros dias depois da cirurgia. A curto prazo, altas doses de corticosteroides sistêmicos, que apresentam um impressionante poder de diminuir a inflamação e a transudação (e, por conseguinte, o edema), podem ser administradas ao paciente. No entanto, os corticosteroides são úteis para controlar o edema apenas se a administração for iniciada antes de o tecido ser lesionado.

Saúde geral do paciente e cicatrização de feridas

A cicatrização apropriada da ferida depende da capacidade do paciente de resistir a infecções, de fornecer nutrientes essenciais para usar como materiais de construção e executar processos celulares reparadores. Inúmeras condições clínicas prejudicam a capacidade do paciente de resistir a infecções e cicatrizar cortes. Isso inclui condições que estabelecem um estado catabólico de metabolismo que impede a entrega de oxigênio ou nutrientes aos tecidos ou que requerem administração de medicamentos ou agentes físicos que interferem em células imunológicas ou cicatrização de cortes. São exemplos de enfermidades que induzem um estado metabólico catabólico: diabetes melito tipo 1 mal controlado, doença hepática ou renal em estágio final e doenças malignas. São condições que interferem na entrega de oxigênio ou nutrientes a tecidos lesionados: doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) grave, insuficiência cardíaca congestiva (ICC) descompensada e toxicodependências, como o alcoolismo. Por sua vez, são enfermidades que requerem a administração de medicamentos que interferem nas defesas do hospedeiro ou na capacidade de cicatrizar feridas: doenças autoimunes para as quais é administrada terapia com corticosteroides a longo prazo e malignidades para as quais são usados agentes citotóxicos e irradiação.

O profissional pode ajudar a aumentar as chances de o paciente ter cicatrização normal de uma ferida cirúrgica eletiva ao avaliar e melhorar o estado geral de saúde do indivíduo antes do procedimento. Para pacientes malnutridos, convém melhorar o estado nutricional para que este tenha um equilíbrio positivo de nitrogênio e metabolismo anabólico.

Capítulo 7

James R. Hupp

Texto reconstituído a partir de extração em texto simples: figuras e títulos de seção do original não estão presentes; as legendas das figuras foram mantidas.

Este capítulo apresenta o instrumental comumente utilizado para realizar extrações dentárias de rotina e outras intervenções cirúrgicas bucais básicas. Os instrumentais ilustrados e descritos têm diversas finalidades, incluindo procedimentos em tecidos moles e duros. O capítulo fornece, essencialmente, uma descrição dos instrumentais; sua utilização é discutida nos capítulos subsequentes.

Muitos procedimentos cirúrgicos começam com uma incisão. O instrumento básico para fazer incisões é o bisturi, composto por um cabo e por uma lâmina estéril bem afiada (Figura 7.1). Os bisturis são de uso único com cabo de plástico e lâminas fixas; também há alças de bisturi, às quais as lâminas descartáveis podem ser anexadas. O cabo mais comumente usado para a cirurgia bucal é o de nº 3. A ponta de um cabo de bisturi está configurada para receber várias lâminas de diferentes formatos, as quais são inseridas na ranhura do cabo. A lâmina de bisturi mais frequentemente usada para a cirurgia intrabucal é a de nº 15 (Figura 7.2). Ela é pequena e usada para fazer incisões em torno dos dentes e nos tecidos moles. A lâmina assemelha-se em forma com a maior lâmina de nº 10, usada para grandes incisões na pele em outras partes do corpo. Outras lâminas empregadas em cirurgia intrabucal são as de nº 11 e de nº 12. A nº 11 é uma lâmina pontiaguda utilizada, principalmente, para fazer pequenas incisões, como para incisar um abscesso e drená-lo. A lâmina em forma de gancho nº 12 é útil para procedimentos nas áreas mucogengivais em que as incisões são feitas sobre as faces posteriores dos dentes ou na área da tuberosidade maxilar. A lâmina de bisturi deve ser cuidadosamente colocada no cabo que prende a lâmina com um porta-agulha. Isso diminui a chance de lesionar os dedos. Segura-se a lâmina pela extremidade sem corte, a qual é reforçada com um pequeno encaixe, e segura-se o cabo de modo que a parte macho do encaixe esteja apontada para cima (Figura 7.3A). Depois, desliza-se lentamente a lâmina de bisturi para o cabo pelos sulcos da porção macho até que se encaixe na posição (Figura 7.3B). Desmonta-se o bisturi de modo semelhante. O porta-agulha prende a extremidade oposta da lâmina (Figura 7.3C) e levanta-a para soltá-la do encaixe macho. Desliza-se, então, a lâmina de bisturi para fora do cabo,

sempre longe do corpo e de alguém próximo (Figura 7.3D). A lâmina usada é logo descartada em um recipiente rígido para objetos afiados, especificamente projetado (ver Figura 5.6C).

Figura 7.1 Bisturis são compostos por um cabo e uma lâmina. Em cima, cabo de bisturi reutilizável nº 3 com lâmina de uso único (uma lâmina nº 15 é mais comumente usada para cirurgia bucal). Embaixo, unidade cabo-lâmina de uso único (descartável) com lâmina nº 15. Quando se utiliza o bisturi para fazer uma incisão, o cirurgião-dentista segura o cabo normalmente como se fosse uma caneta (Figura 7.4), para ter o controle máximo da lâmina durante a incisão. Para a máxima eficácia da incisão, o tecido móvel deve ser mantido firmemente no lugar sob alguma tensão para que, enquanto a incisão for feita, a lâmina incise e não apenas afaste a mucosa. Quando se realiza a

incisão do tecido mole retrátil, um instrumento tipo afastador deve ser utilizado para segurar o tecido distendido durante a incisão. Quando se deseja a espessura total da incisão mucoperiosteal, a lâmina deve ser pressionada para baixo, firmemente, de modo que a incisão penetre a mucosa e o periósteo com o mesmo movimento.

Figura 7.2 As lâminas de bisturi utilizadas na cirurgia bucal são as de nº 10, nº 11, nº 12 e nº 15 (da esquerda para a direita).

Figura 7.3 A. Ao colocar uma lâmina de bisturi, o cirurgião-dentista prende a porção não cortante da lâmina no porta-agulha e segura o cabo, com a parte macho do encaixe apontada para cima. B. O cirurgião-dentista, em seguida, desliza a lâmina para o cabo até que se encaixe. C. Para remover a lâmina, utiliza o porta-agulha para agarrar a extremidade da lâmina ao lado do cabo e levanta-o para desengatar do encaixe. D. O cirurgião, então, desliza suavemente a lâmina para fora do cabo longe do corpo e de qualquer pessoa próxima. As lâminas de bisturi são projetadas para uso em um único paciente. Elas perdem o corte facilmente quando entram em contato com tecidos duros, como ossos ou dentes, e mesmo depois de repetidos movimentos através de tecido queratinizado. Se forem necessárias várias incisões do mucoperiosteio ao osso, pode ser necessário usar mais de uma lâmina durante uma cirurgia. Lâminas cegas não fazem incisões limpas, precisas em tecidos moles. Portanto, devem ser substituídas antes que se tornem excessivamente imprecisas.

O plano tecidual entre o periósteo e o osso é relativamente exangue e bem definido. Quando é feita uma incisão através do periósteo, este deve ser preferencialmente rebatido a partir do osso cortical subjacente em apenas uma camada subperiosteal, com um elevador periosteal. O instrumental mais comumente usado em cirurgia bucal é o elevador periosteal Molt nº 9 (Figura 7.5). Ele apresenta uma extremidade pontiaguda afiada e uma ponta arredondada mais larga. Utiliza-se a extremidade pontiaguda para iniciar a elevação do periósteo e rebater papilas entre os dentes, enquanto a extremidade larga e arredondada é destinada a continuar a elevação do periósteo do osso.

Figura 7.4 Segura-se o cabo do bisturi como se fosse uma caneta para possibilitar o controle máximo.

Figura 7.5 O elevador de periósteo tipo Molt nº 9 é o mais utilizado em cirurgias bucais.

Figura 7.6 O afastador de Austin é um afastador de ângulo reto que pode ser usado para afastar a bochecha, a língua ou os retalhos.

Figura 7.7 O afastador de Minnesota é um instrumento compensado utilizado para separar bochechas e retalhos. A. Vista frontal. B. Vista posterior.

Figura 7.8 Os afastadores de Henahan (superior) e Seldin (inferior) são instrumentais mais amplos que proporcionam ampla separação e melhor visualização. O elevador periosteal Molt nº 9 é tipicamente empregado para rebater o tecido por dois métodos. No primeiro método, utiliza-se a extremidade pontiaguda em movimento de torção, forçando o movimento para elevar tecido mole, geralmente ao elevar uma papila entre dentes ou na gengiva inserida em torno de um dente a ser extraído ou quando começar a descolar toda a espessura do retalho mucoperiosteal. O segundo método envolve o movimento de impulso, em que se deslizam o lado da extremidade pontiaguda ou a extremidade larga do instrumento por baixo do periósteo, separando-o do osso subjacente. Esse é o movimento mais eficiente e resulta na divulsão mais precisa do periósteo. Existem outros tipos de elevadores periosteais para periodontistas, cirurgiões ortopédicos e outros cirurgiões que trabalham com ossos.

Um bom acesso e uma boa visão são essenciais para executar uma excelente cirurgia. Vários afastadores foram projetados especificamente para afastar a bochecha, a língua e os retalhos mucoperiosteais, proporcionando acesso e visibilidade durante a cirurgia. Afastadores também são usados para ajudar a proteger o tecido mole de

instrumentais afiados cortantes. Os dois afastadores de bochecha mais populares são: (1) o afastador de Austin de ângulo reto (Figura 7.6); e (2) o afastador de Minnesota de diversas dobras em ângulos (Figura 7.7). Eles também podem ser utilizados para afastar a bochecha e o retalho mucoperiosteal simultaneamente. Antes da criação do retalho, mantém-se o afastador frouxamente na bochecha. Uma vez divulsionado o retalho, coloca-se a borda do afastador no osso e, depois, utiliza-se essa borda para afastar o retalho. Os afastadores de Seldin e Henahan são outros tipos de instrumentais (Figura 7.8) empregados para afastar tecidos moles da boca. Embora sejam semelhantes a um elevador periosteal, a borda desses afastadores não é afiada, mas lisa. Esses instrumentais não devem ser usados normalmente para elevar o mucoperiósteo. O elevador periosteal Molt de nº 9 também pode ser usado como um afastador para pequenos retalhos. Uma vez elevado o periósteo, mantém-se a lâmina larga do descolador periosteal firmemente contra o osso, com o retalho mucoperiosteal elevado para uma posição encurvada. O instrumental mais utilizado para afastar a língua durante a exodontia de rotina é o espelho bucal. Em geral, o espelho faz parte de todo instrumental básico, porque se mostra útil para examinar a boca e visualizar indiretamente os procedimentos odontológicos. O afastador de língua de Weider é um afastador largo, em formato de coração, serrilhado de um lado de modo a poder afastar a língua de maneira mais firme e afastá-la para a posição medial e anterior (Figura 7.9A). Quando se utiliza esse afastador, convém ter cuidado para não o posicionar tão posteriormente a ponto de

provocar náuseas ou empurrar a língua para a orofaringe (ver Figura 7.9B). Uma pinça de campo (Figura 7.28) também pode ser utilizada para segurar a língua em determinadas circunstâncias. Quando se realiza o procedimento da biopsia na parte posterior da língua, a melhor maneira de controlá-la é segurando-a na posição anterior com uma pinça de campo. A anestesia local deve ser profunda onde se coloca a pinça e, se for o caso, é aconselhável avisar ao paciente que esse método de afastamento pode ser utilizado.

Vários procedimentos em cirurgia bucal requerem que o cirurgião faça uma preensão do tecido mole para realizar uma incisão, parar o sangramento ou passar uma agulha de sutura. O instrumental mais utilizado para isso é a pinça de Adson (ou pick-up) (Figura 7.10A). Trata-se de uma pinça delicada, com ou sem pequenos dentes nas pontas, que pode ser usada para segurar o tecido delicadamente enquanto o estabiliza. Quando essa pinça é usada, deve-se tomar cuidado para não segurar o tecido com muita força, evitando esmagá-lo. As pinças dentadas possibilitam que se aperte o tecido mais delicadamente do que uma pinça sem dentes.

Figura 7.9 A. O afastador de Weider é um grande afastador concebido para retrain a língua. A superfície serrilhada ajuda a encaixar a língua de modo a sustentá-la de maneira segura. B. Utiliza-se afastador de Weider para manter a língua fora do campo cirúrgico. O afastador de Austin é usado para retrain a bochecha.

Figura 7.10 A. Pequenas e delicadas pinças de Adson são usadas para estabilizar suavemente o tecido mole para sutura ou dissecação. B. A pinça de Stillies (superior) é maior do que a pinça de Adson e é empregada para manipular tecidos mais posteriores da boca. As pinças clínicas (inferior) são anguladas para pegar pequenos objetos na boca ou da bandeja. A pinça clínica mostrada aqui representa a versão com travamento.

Figura 7.11 A. A pinça de Allis é útil para apreender e sustentar o tecido que será excisado. B. Deve-se segurar a pinça de Allis como se segura um porta-agulha. C. Uma comparação entre as pontas da Adson (à direita) com as pontas da Allis (à esquerda) mostra as diferenças de design e uso.

Figura 7.12 A. Vista superior da pinça hemostática usada para a cirurgia bucal. B. Vista oblíqua da pinça hemostática curva. Também há hemostáticas retas. Ao se trabalhar na parte posterior da boca, a pinça de Adson pode ser muito curta. O instrumental mais longo com forma semelhante é a pinça de Stillies, que tem, geralmente, 7 a 9 polegadas (18 a 22 centímetros) de comprimento e consegue facilmente apreender o tecido na parte posterior da boca, deixando ainda uma parte projetando-se para além dos lábios, a fim de que o cirurgião os segure e controle (ver Figura 7.10B). Às vezes, é mais conveniente ter uma pinça angulada. Isso engloba a pinça clínica ou de algodão (também chamadas pinça para algodão) (ver Figura 7.10B). Embora esse tipo de pinça não seja especialmente útil para o manuseio de tecido, é um excelente instrumental para pegar fragmentos soltos de dente, amálgama ou outros materiais estranhos e para colocar ou remover compressas de gaze. Em alguns tipos de cirurgia, especialmente quando se removem grandes quantidades de tecido ou são realizadas biopsias, como em uma epúlida fissurada, necessita-se de pinças com travas nos cabos e dentes, que irão

apreender firmemente o tecido. Nessa situação, são utilizadas as pinças de Allis para tecidos (Figura 7.11A e B). A cremalheira do cabo possibilita que as pinças sejam colocadas na posição correta e, em seguida, seguradas por um assistente, a fim de proporcionar a tensão necessária para a dissecação do tecido. A pinça de Allis nunca deve ser usada no tecido que será deixado na boca. Isso porque causa uma quantidade relativamente grande de tecido esmagado (Figura 7.11C). Esse instrumental, no entanto, pode ser usado para apreender a língua de modo semelhante a uma pinça de campo.

Quando se realizam incisões através dos tecidos, pequenas artérias e veias são incisas, causando hemorragia. Para a maioria das cirurgias dentoalveolares, a pressão sobre a ferida costuma ser suficiente para controlar o sangramento. Ocasionalmente, a pressão não para o sangramento de uma artéria ou uma veia maior. Quando isso ocorre, um instrumental chamado pinça hemostática é útil (Figura 7.12A). Pinças hemostáticas têm várias formas: podem ser pequenas e delicadas ou maiores, retas ou curvas. A pinça hemostática mais usada em cirurgia é a curva (ver Figura 7.12B). A pinça hemostática tem pontas longas e delicadas, usadas para apreender tecido, e um cabo com cremalheira. O mecanismo de cremalheira possibilita ao cirurgião fixar a pinça hemostática em um vaso e, em seguida, deixar de manusear o instrumental ou deixar um assistente segurá-lo. A ponta da pinça hemostática permanece presa no tecido. Isso é útil quando o cirurgião-dentista pretende colocar uma sutura em torno do vaso ou cauterizá-lo (ou seja, usar o calor para selar o vaso fechado). Além de sua utilização como instrumental para controlar a hemorragia, a pinça hemostática mostra-se especialmente útil em uma cirurgia bucal para remover o tecido de granulação de alvéolo do dente e para pegar pequenas pontas de raízes, pedaços de cálculo, amálgama, fragmentos e quaisquer outras partículas pequenas que tenham caído nas áreas das feridas ou adjacências. Não deve, no entanto, ser utilizada para suturar.

O instrumental mais utilizado para a remoção de osso em uma cirurgia dentoalveolar é a pinça-goiva. Ela tem lâminas afiadas que são pressionadas juntas pelos cabos, ao cortar ou apreender o osso. As pinças-goivas têm um mecanismo que, quando se

libera a pressão da mão, o instrumental reabre. Isso possibilita ao cirurgião-dentista fazer manobras de corte repetidas no osso sem reabrir manualmente o instrumental (Figura 7.13A). Os dois principais modelos de pinças-goivas são: (1) o de corte lateral; e (2) o de corte lateral e terminal (ver Figura 7.13B). As pinças de cortes lateral e terminal (pinças-goivas) são mais práticas para a maioria dos procedimentos cirúrgicos dentoalveolares que exigem remoção óssea. As de corte final podem ser inseridas nos alvéolos para a remoção de osso inter-radicular e também para retirar margens cortantes do osso. As pinças-goivas podem ser usadas para remover grandes quantidades de osso com eficiência e rapidez. Como a pinça é um instrumental delicado, o cirurgião-dentista não deve usá-la para remover grandes quantidades de osso de uma só vez – pequenas quantidades de osso devem ser removidas em várias apreensões. Da mesma maneira, ela nunca deve ser usada na remoção dos dentes, porque tal prática rapidamente irá deixá-la sem corte e danificá-la, além do risco de se perder um dente na orofaringe do paciente. Isso porque a pinça-goiva não é projetada para segurar firmemente um dente extraído. Pinças-goivas são caras; por isso, deve-se tomar cuidado para mantê-las afiadas e em funcionamento. Outro método para a remoção de osso é o uso de broca em uma peça de mão. Essa é a técnica que a maioria dos profissionais da área utiliza durante a

remoção do osso na cirurgia odontológica. Peças de mão de alto torque e de moderada velocidade com pontas de carboneto afiadas removem o osso cortical de maneira eficiente (Figura 7.14). Usam-se brocas como as fissuradas de nº 557 ou de nº 703 e as brocas esféricas de nº 8. Quando grandes quantidades de osso são removidas, como na redução de torus, utiliza-se normalmente uma grande broca de osso semelhante a uma de acrílico.

Figura 7.13 A. Pinças-goivas são fórceps de corte ósseo que apresentam molas nos cabos. B. As pinças-goivas Blumenthal compreendem ambas as lâminas de corte, dianteiras e laterais. Elas são as preferidas para os procedimentos cirúrgicos bucais.

Figura 7.14 Peça de mão típica de moderada velocidade, alto torque, esterilizável, com broca de nº 703. Qualquer peça de mão usada para cirurgia bucal precisa ser completamente esterilizada. Ao se comprar uma peça de mão, as especificações do fabricante devem ser verificadas com cuidado para se assegurar a esterilização. A peça de mão deve ter alta velocidade e alto torque (Figura 7.14). Isso possibilita a remoção óssea rápida e eficiente corte de dentes. A peça de mão não deve ter exaustão de ar no campo operatório, o que tornaria inadequado usar as típicas brocas de alta velocidade da turbina de ar empregadas na Odontologia restauradora de rotina. A razão é que o ar expelido para a ferida pode ser forçado para dentro de planos teciduais mais profundos e produzir enfisema do tecido, uma complicação perigosa. Ocasionalmente, realiza-se a remoção óssea utilizando-se um martelo e um cinzel (Figura 7.15), embora a disponibilidade de peças de mão de alta velocidade para a remoção de ossos e cortes de dentes tenha limitado muito a necessidade desses instrumentais. Às vezes, o martelo e o cinzel são empregados na remoção do torus lingual. A ponta do cinzel deve ser mantida afiada para funcionar efetivamente (ver Capítulo 13).

O nivelamento final do osso antes da conclusão da cirurgia costuma ser realizado com uma pequena lima para osso (Figura 7.16A). Geralmente, é um instrumental de ponta dupla, com uma extremidade pequena e outra maior. Não é eficiente para a remoção de grandes quantidades de osso; portanto, é empregada somente para nivelamento final. Os dentes da maioria de limas para osso são organizados de tal maneira que removem apropriadamente o osso com um simples movimento de tração (ver Figura 7.16B). Empurrar esse tipo de lima contra o osso resulta apenas no polimento e no

esmagamento do osso, e isso deve ser evitado.

Figura 7.15 Martelo e cinzéis cirúrgicos podem ser utilizados para remover ossos.

Figura 7.16 A. A lima para ossos com ponta dupla é usada para lapidar pequenas bordas cortantes ou espículas ósseas. B. Os dentes da lima para osso são eficazes com um simples movimento de tração.

A cureta comumente usada para a cirurgia bucal é um instrumental com duas pontas anguladas usado para remover o tecido mole de defeitos ósseos (Figura 7.17). Seu uso principal é a remoção dos granulomas ou pequenos cistos de lesões periapicais, mas também pode ser usada para remover pequenas quantidades de restos de tecido de granulação e detritos do alvéolo dentário. Existem grandes curetas para a remoção de tecidos moles de grandes cavidades ósseas, como cistos. Observa-se que a cureta periapical é claramente diferente da periodontal em desenho e função.

Uma vez concluído o procedimento cirúrgico, devolve-se o retalho mucoperiosteal à sua posição original e mantém-se o mesmo no lugar por meio de suturas. O porta-agulha é o instrumental utilizado para essas suturas. O porta-agulha é um instrumental que tem um cabo com travamento e pontas curtas e arredondadas. Para a colocação intrabucal de suturas, recomenda-se um porta-agulha de 7 polegadas (17 cm) (Figura 7.18). A ponta de um porta-agulha é mais curta e mais forte do que a de uma pinça hemostática (Figura 7.19). A face interna da ponta do porta-agulha tem ranhuras cruzadas, a fim de possibilitar uma apreensão positiva da agulha de sutura. A pinça hemostática tem sulcos paralelos na face interna das pontas, o que diminui o controle sobre a agulha e a sutura. Portanto, a pinça hemostática não é um instrumental utilizado para sutura.

Figura 7.17 A cureta periapical é um instrumental de duas pontas, em formato de colher, usado para remover tecido mole de cavidades ósseas. Para controlar a abertura e o fechamento da cremalheira adequadamente e para direcionar o porta-agulha, o cirurgião tem que segurar o instrumental de maneira correta (Figura 7.20). Inserem-se o polegar e o dedo anelar através dos anéis. O dedo indicador é mantido ao longo do comprimento do porta-agulha para estabilizá-lo e direcioná-lo. O segundo dedo auxilia no controle da apreensão do instrumental. O dedo indicador não deve ser

colocado através do anel de dedo do porta-agulha, pois isso resultará em considerável diminuição do controle. A agulha utilizada no fechamento de incisões da mucosa bucal costuma ser uma agulha de sutura com um semicírculo pequeno ou três oitavos de círculo. A agulha é curva para que passe através de um espaço limitado, onde uma agulha reta não consegue alcançar, e a passagem pode ser feita com uma torção do pulso. Há agulhas de sutura de vários formatos, desde muito pequenas até muito grandes (Figura 7.21A). As pontas das agulhas de sutura são afiadas como agulhas de costura ou têm pontas triangulares, que as possibilitam ser agulhas de corte. Uma agulha de corte passa através do mucoperiósteo mais rápido do que uma agulha cônica (ver Figura 7.21B). A porção de corte da agulha estende-se cerca de um terço do comprimento da agulha, e a porção remanescente é arredondada. As agulhas cônicas são utilizadas em tecidos mais delicados, como no caso das cirurgias oculares ou vasculares. Deve-se tomar cuidado com agulhas cortantes – se não forem usadas corretamente, podem seccionar o tecido lateral ao caminho da agulha. O material de sutura utilizado para cirurgia bucal costuma ser adquirido já embutido (fundindo-se a

extremidade de um fio de sutura a uma agulha) pelo fabricante.

Figura 7.18 O porta-agulha tem cabo com travamento e ponta curta e arredondada.

Figura 7.19 A. A pinça hemostática (superior) tem ponta fina e longa em comparação à ponta do porta-agulha (inferior) e por isso não deve ser utilizada para a sutura. B. A face interna da ponta do porta-agulha é mais curta e hachurada, a fim de garantir a apreensão da agulha (à esquerda). Já a da pinça hemostática tem sulcos paralelos que não possibilitam um controle sobre a agulha (à direita).

Figura 7.20 Segura-se o porta-agulha utilizando o polegar e o dedo anelar nos anéis do instrumento (A) e os dedos indicador e médio para controlar o instrumento (B). Mantém-se a curvatura da agulha a cerca de dois terços da distância entre a ponta e a base da agulha (Figura 7.22). Isso possibilita que uma quantidade suficiente da agulha seja exposta e passe através do tecido, fazendo com que o porta-agulha agarre a agulha em sua porção mais forte e impeça seu dobramento ou a perda do corte na ponta. As técnicas de sutura são discutidas mais detalhadamente no Capítulo 8.

Há muitos tipos de materiais de sutura. Os materiais são classificados pelo diâmetro, pela capacidade de reabsorção e pelo fato de serem mono ou polifilamentares. O tamanho do fio de sutura refere-se a seu diâmetro e é designado por uma série de zeros. O diâmetro mais utilizado na sutura de mucosa bucal é 3-0 (000). A sutura de maior porte é 2-0 ou 0. Os tamanhos menores são designados com mais zeros (p. ex., 4-0, 5-0 e 7-0). Em geral, as suturas de tamanho muito fino, como 7-0, são utilizadas em locais bem visíveis na pele – por exemplo, no rosto – porque, se forem aplicadas adequadamente, suturas menores costumam causar menos cicatrizes. As suturas de tamanho 3-0 são grandes o suficiente para suportar a tensão intrabucal colocada sobre elas e fortes o bastante para amarrar mais facilmente o nó com um porta-agulha em comparação com suturas de menor diâmetro. As suturas podem ser reabsorvíveis ou não reabsorvíveis. Exemplos de materiais de sutura não reabsorvíveis são: náilon, seda, vinil e aço inoxidável, entre outros. A sutura não reabsorvível mais comumente utilizada na cavidade bucal é a de seda. Náilon, vinil e aço inoxidável raramente são utilizados na boca. Sutures reabsorvíveis são feitas principalmente de intestino. Embora o termo catégute seja frequentemente empregado para designar esse tipo de sutura, na verdade a tripa deriva da superfície serosa do intestino de ovelha. O catégute liso é reabsorvido rapidamente na cavidade bucal. Raramente dura mais do que 3 a 5 dias. O intestino tratado com solução de curtimento (ácido crômico) é chamado de intestino crômico e dura mais que o intestino normal – de 7 a 10 dias. Há várias suturas absorvíveis sintéticas também. Esses materiais consistem em longas cadeias de polímeros trançadas em material de sutura. São exemplos o ácido poliglicólico e o ácido polilático. Estes são reabsorvidos lentamente, o que leva até 4 semanas para acontecer. Tais suturas reabsorvíveis de longa duração são raramente indicadas para cirurgia bucal básica.

Figura 7.21 A. Comparação de agulhas usadas na cirurgia bucal. Em cima, agulha C-17, que geralmente tem o tamanho 4-0. No meio, agulha PS-2. Embaixo, SH. Todas são agulhas de corte, e o material de sutura está embutido na agulha. B. A ponta da agulha utilizada para sutura mucoperiosteal mostra-se triangular em corte transversal para torná-la uma agulha de corte.

Figura 7.22 O porta-agulha prende a agulha com dois terços da distância a partir da ponta da agulha.

Figura 7.23 Deve-se segurar a tesoura de sutura do mesmo modo que o porta-agulha. Por fim, as suturas são classificadas por serem mono ou polifilamentares. Sutures monofilamentares são aquelas como intestino simples e crômico, náilon e aço inoxidável. As suturas de polifilamentos são suturas trançadas, como a seda, o ácido poliglicólico e o ácido polilático. Sutures feitas de material

trançado são mais fáceis de manusear e amarrar que as monofilamentares e, raramente, vêm soltas. Em geral, as extremidades de corte são macias e não irritantes para a língua e os tecidos moles adjacentes. No entanto, por causa dos múltiplos filamentos, elas tendem a “absorver” fluidos bucais ao longo da sutura para os tecidos subjacentes. Essa absorção pode transportar bactérias junto com a saliva. Suturas de monofilamento não causam essa absorção, mas podem ser mais difíceis de amarrar e tendem a se

soltar. Além disso, as extremidades cortadas são mais rígidas – portanto, mais irritantes para a língua e os tecidos moles. Uma das suturas mais comumente utilizadas para a cavidade bucal é a seda preta 3-0. O tamanho 3-0 tem a quantidade adequada de força; a natureza polifilamentosa da seda torna mais simples amarrar e é bem tolerada pelos tecidos moles do paciente. A cor facilita a visualização da sutura quando o paciente retorna para a remoção. Suturas que seguram a mucosa juntas costumam ficar por mais de 5 a 7 dias, para que a ação lubrificante seja de pouca importância clínica. Muitos cirurgiões preferem a sutura crômica 3-0 para evitar a necessidade de removê-la mais tarde. (As técnicas de sutura e os tipos de nós são apresentados no Capítulo 8.) Os instrumentais finais necessários para se colocarem suturas são as tesouras (Figura 7.23). Elas costumam ter curtas arestas cortantes, pois seu único propósito é cortar as suturas. A tesoura de sutura mais comumente usada para a cirurgia bucal é a tesoura Dean, com cabos ligeiramente curvos e lâminas serrilhadas que fazem o corte das suturas mais facilmente. A tesoura de sutura geralmente tem cabos longos, além de encaixes para o polegar e para os demais dedos. Deve-se segurar a tesoura da mesma maneira que o porta-agulha.

Figura 7.24 Há dois modelos de tesoura de tecidos. As tesouras Iris (em cima) são pequenas e de pontas afiadas. Já as tesouras Metzenbaum (embaixo) são mais longas e delicadas. Há tesouras Metzenbaum com ponta afiada (mostrada aqui) ou com ponta arredondada.

Figura 7.25 A. O bloco de mordida é usado para manter a boca do paciente aberta na posição escolhida por ele próprio. B. Os lados do bloco de mordida são corrugados a fim de proporcionar uma superfície para os dentes se encaixarem. C. Os blocos vêm em vários tamanhos. Outros tipos de tesoura são projetados para o corte de tecidos moles. Os dois principais tipos de tesoura de pele são a Iris e a Metzenbaum (Figura 7.24), que podem ter lâminas retas ou curvas. A tesoura Iris é pequena, de pontas afiadas – uma ferramenta suave para trabalhos delicados. A tesoura de Metzenbaum é usada para divulsionar o tecido mole e para cortar. Elas podem ter pontas afiadas ou arredondadas. Tesouras de tecidos, como a Iris ou a Metzenbaum, não devem ser utilizadas para cortar suturas, pois o

material de sutura cega as margens das lâminas e as torna menos eficazes e mais traumáticas durante o corte do tecido.

Na realização de extrações de dentes mandibulares, é necessário apoiar a mandíbula para evitar o estresse sobre a articulação temporomandibular (ATM). Apoiar a mandíbula do paciente em um bloco de mordida ajudará a proteger a articulação. O bloco de mordida é exatamente o que o nome indica (Figura 7.25). Ele é macio, semelhante a uma borracha, onde o paciente pode descansar seus dentes. O paciente abre a boca em uma amplitude confortável e insere-se o bloco de mordida de borracha; o bloco mantém a boca na posição desejada, sem esforço por parte do indivíduo. Os blocos de mordida vêm em vários tamanhos, para caber na boca de pacientes de diversos tamanhos e produzir diferentes graus de abertura. Se o cirurgião dentista precisar de uma abertura maior da boca usando qualquer tamanho

de bloco de mordida, o paciente deve abrir a boca mais amplamente e o bloco de mordida deve ser posicionado mais para a parte posterior da boca. Para a maioria dos pacientes adultos, um bloco de mordida de tamanho pediátrico é adequado quando colocado sobre os dentes molares. O abridor de boca de ação lateral, ou abridor de boca de Molt (Figura 7.26), pode ser utilizado para abrir a boca de maneira mais ampla, se necessário. Tal suporte bucal tem ação do tipo catraca, abrindo-a mais amplamente conforme se fecha o cabo. Esse tipo de suporte deve ser utilizado com cuidado, devido à grande pressão que pode ser aplicada aos dentes e à ATM. Além disso, pode ocorrer lesão com o uso indiscriminado. Tal suporte é útil em pacientes que estejam profundamente sedados ou que apresentem formas leves de trismo. Sempre que um bloco de mordida ou um abridor de boca de ação lateral for usado, o cirurgião-dentista deve tomar cuidado para evitar abrir excessivamente a boca do paciente, pois pode causar estresse na ATM. Às vezes, isso pode resultar em lesão por estiramento na articulação, causando a necessidade de tratamento adicional. Quando são realizados procedimentos de longa duração, é uma boa ideia remover o suporte periodicamente e

deixar o paciente mover a mandíbula e descansar os músculos durante um curto período.

Para proporcionar uma visualização adequada, o sangue, a saliva e as soluções irrigantes devem ser removidas do local da cirurgia. O aspirador cirúrgico tem um orifício menor do que o tipo utilizado em Odontologia geral, para que se possa remover fluidos mais rapidamente do local cirúrgico, a fim de manter uma visualização adequada. Muitos desses aspiradores são projetados com vários orifícios, de modo que o tecido mole não seja sugado para o orifício de aspiração, causando lesão tecidual (Figura 7.27A). O aspirador Fraser tem um buraco na parte do cabo que pode ser coberto com a ponta dos dedos, conforme necessário. Quando se corta o tecido duro sob irrigação abundante, cobre-se o orifício para que a solução seja retirada rapidamente. Quando se aspira o tecido mole, o furo pode ser deixado descoberto para evitar lesões do tecido ou obstrução do tecido mole na ponta de aspiração (ver Figura 7.27B).

Quando se colocam campos em torno de um paciente, pode-se mantê-los presos com uma pinça de campo (Figura 7.28). Tal instrumental tem uma cremalheira no cabo e anéis para o polegar e os demais dedos. As extremidades de ação da pinça de campo podem ser afiadas ou arredondadas. Aquelas com extremidades curvas penetram nos campos cirúrgicos. Quando se usa esse instrumental, o operador deve ter muito cuidado para não prender a pele subjacente do paciente.

Figura 7.26 O abridor de boca ou Molt pode ser usado para abrir a boca do paciente quando este se mostra incapaz de cooperar, como durante a sedação ou quando há algum tipo de trismo.

Figura 7.27 A. A ponta de aspiração cirúrgica tem diâmetro pequeno. Normalmente, há um orifício para evitar a lesão tecidual causada por pressão excessiva na aspiração. Em cima, desmontadas para a limpeza. Embaixo, montadas para utilização. B. A ponta Fraser tem um dispositivo no punho para proporcionar a quem o manipula mais controle sobre a quantidade de poder de aspiração. Manter o polegar sobre o orifício aumenta a aspiração na ponta. Utiliza-se um desentupidor metálico para limpar a ponta quando partículas de osso ou dente se prendem durante a aspiração.

Figura 7.28 A pinça de campo é usada para manter o campo cirúrgico em posição. As pontas ativas apreendem os campos, e os cabos com cremalheira mantêm o campo cirúrgico na posição. A pinça mostra que não apresenta ponta penetrante. Pinças de campo com as pontas penetrantes e afiadas também estão disponíveis.

Ao usar uma peça de mão e uma broca para remover o osso, é essencial que a área seja irrigada com um fluxo constante de solução de irrigação, normalmente água ou soro fisiológico estéreis. A irrigação esfria a broca e evita o acúmulo de calor, prejudicial ao osso. A irrigação também aumenta a eficiência da broca, por lavar e retirar fragmentos de osso das estrias do instrumental, proporcionando certa quantidade de lubrificação. Além disso, uma vez completado o procedimento cirúrgico e antes de suturar o retalho mucoperiosteal de volta à posição, o campo operatório deve ser cuidadosamente irrigado. Uma grande seringa de plástico com agulha de ponta romba calibre 18 é comumente usada para a irrigação. Embora descartável, a seringa pode ser esterilizada várias vezes antes de ser descartada. A agulha deve ser sem corte e lisa, de modo a não danificar o tecido mole, além de ser inclinada para a direção mais eficiente do fluxo de irrigação (Figura 7.29).

Um dos instrumentais mais importantes utilizados no processo de extração é a alavanca dentária. Utiliza-se esse instrumental para luxar (afrouxar) dentes do osso circundante. Afrouxar os dentes antes da aplicação do fórceps dental torna o procedimento mais simples. Ao elevar os dentes antes da aplicação do fórceps, o cirurgião-dentista pode minimizar a incidência de coroas, raízes e ossos quebrados. Por fim, a luxação de dentes é conveniente antes da aplicação do fórceps para facilitar a remoção de uma raiz fraturada. Isso porque o uso prévio de alavanca proporciona o afrouxamento da raiz no alvéolo dentário. Além de seu papel no afrouxamento dos dentes do osso circundante, alavancas dentárias também são utilizadas para expandir o osso alveolar. Ao expandir a cortical óssea vestibulocervical, o cirurgião facilita a remoção de um dente que tenha percurso limitado e obstruído para remoção. Por fim, as alavancas são usadas para remover as raízes fraturadas ou cirurgicamente seccionadas de seus alvéolos. Os três principais componentes da alavanca são o cabo, a haste e a lâmina (Figura 7.30). O cabo da alavanca costuma ser de tamanho generoso, para que seja manuseado confortavelmente para aplicar uma força substancial, porém controlada. A aplicação de uma força específica é fundamental para o uso correto de alavancas dentárias. Em alguns casos, utilizam-se alavancas com um cabo em cruz ou em forma de “T”. Esses instrumentais devem ser usados com muita cautela, pois podem gerar uma quantidade excessiva de força, o que pode fraturar o dente e os ossos (Figura 7.31).

Figura 7.29 Seringas grandes de plástico com ponta romba angular sem corte podem ser utilizadas para irrigar a solução no local da cirurgia.

Figura 7.30 Os componentes principais de uma alavanca são o cabo, a haste e a lâmina.

Figura 7.31 Cabos em “T” são utilizados em algumas alavancas. Esse tipo de cabo pode gerar grande quantidade de força e, portanto, deve ser usado com muita cautela.

Figura 7.32 A. Alavancas retas são os tipos mais comumente utilizados. B e C. A lâmina da alavanca reta é côncava no lado de trabalho. A haste da alavanca simplesmente liga a alavanca para a parte ativa, ou a lâmina. A haste costuma ser de tamanho substancial, e é suficientemente forte para transmitir a força do cabo para a lâmina. A lâmina da alavanca é a parte ativa e utilizada para

transmitir a força para dentes, ossos ou ambos. A maior variação no tipo de alavancas está na forma e no tamanho da lâmina. Os três tipos básicos de alavancas são: (1) o tipo reto; (2) o tipo de triângulo ou em forma de flâmula; e (3) o tipo apical. A alavanca reta é a mais comumente usada para luxar dentes (Figura 7.32A). A lâmina da frente da alavanca tem uma superfície côncava de um lado, colocada para o dente a ser elevado (ver Figura 7.32B). A alavanca reta pequena, nº 301, é frequentemente usada para iniciar a luxação de um dente erupcionado antes

do uso do fórceps (Figura 7.33). As alavancas retas maiores são empregadas para descolar as raízes de seus alvéolos e luxar os dentes mais espaçados, uma vez que a alavanca reta de menor porte torna-se menos eficaz. A alavanca reta maior mais utilizada é a nº 34S, mas a nº 46 e a nº 77R também são usadas ocasionalmente.

Figura 7.33 Alavancas retas variam de tamanho, dependendo da largura da lâmina.

Figura 7.34 Alavancas triangulares (Cryer) são instrumentais em pares e, portanto, utilizados para as raízes mesial ou distal.

Figura 7.35 A alavanca de Crane, ou apical, é um instrumento robusto usado para elevar raízes inteiras ou, até mesmo, dentes após a preparação do ponto de apoio com uma broca.

Figura 7.36 O delicado elevador para ápices radiculares é usado para luxar o ápice radicular no alvéolo. A ponta fina pode se quebrar ou dobrar, se o instrumento for utilizado de maneira inadequada. A forma da lâmina da alavanca reta pode ser angulada a partir da haste, o que possibilita a este instrumental uma utilização em partes mais posteriores da boca. Dois exemplos da haste angulada da alavanca com uma lâmina semelhante à da alavanca reta são as alavancas de Miller e Potts. O segundo tipo de alavanca mais comumente usado é o triangular (Figura 7.34). Essa alavanca apresenta-se em pares: uma esquerda e outra direita. A alavanca triangular é mais útil quando a raiz fraturada permanece no alvéolo do dente e o alvéolo adjacente está vazio. Um exemplo típico seria quando há fratura de um primeiro molar inferior, deixando a raiz distal no receptáculo, mas removendo a raiz mesial com a coroa. Coloca-se a ponta da alavanca triangular no alvéolo, com a haste da alavanca apoiada na cortical óssea vestibular. A alavanca é então girada em uma rotação de rodas

e eixos, com a ponta afiada do elevador envolvendo o cimento da raiz distal remanescente. Então, gira-se a alavanca, e a raiz é removida. Existem diversos tipos e angulações de alavancas triangulares, mas a Cryer é a mais comum (os pares dessas alavancas são também comumente chamados de alavancas leste-oeste.) O terceiro tipo de alavanca utilizado com alguma frequência é a alavanca apical. Usa-se esse tipo de alavanca para remover raízes. A versão robusta da alavanca apical é a do tipo Crane (Figura 7.35). Esse instrumental é utilizado como alavanca para elevar uma raiz fraturada do alvéolo do dente. Normalmente, mostra-se necessário fazer um furo com uma broca (ponto de apoio) de, aproximadamente, 3 mm de profundidade na raiz na altura da crista óssea. A ponta da alavanca é então inserida no furo e, com a cortical vestibular do osso como um fulcro, eleva-se a raiz do alvéolo do dente. Às vezes, a ponta afiada pode ser usada sem a preparação de um ponto de apoio ao envolver o cimento ou a bifurcação do dente. O segundo tipo de alavanca apical é o elevador de ápice radicular (Figura 7.36). Esse elevador apical é um instrumental delicado usado para luxar pequenos ápices dentais de seus alvéolos. Enfatiza-se que este é um instrumental fino e não deve ser usado como roda-eixo ou alavanca, tipo Cryer ou Crane apical. A ponta da raiz é usada para luxar uma pequena extremidade da raiz de um dente, inserindo-se a ponta no espaço do ligamento periodontal entre a ponta da raiz e a parede do alvéolo. Esse instrumental funciona melhor em raízes deixadas após um dente estar bem elevado. Periótomos são instrumentais utilizados

para extração dentária preservando-se a anatomia do alvéolo do dente. O princípio geral de sua utilização é cortar alguns dos ligamentos periodontais do dente, a fim de facilitar sua remoção. Existem vários tipos de periótomos com diferentes formas de lâmina (Figura 7.37).

Insere-se a ponta da lâmina do periótomo no espaço do ligamento periodontal e avança-se por pressão no sentido apical, ao longo do eixo do dente. Ela avança cerca de 2 a 3 mm e, em seguida, é removida e reinserida em um local acessível adjacente. O processo continua em torno do dente, avançando-se gradualmente a profundidade da ponta do periótomo e progredindo-se apicalmente. Após a separação suficiente dos ligamentos periodontais, o dente é retirado com uma alavanca dental, um fórceps de extração ou ambos, tendo-se o cuidado de evitar a expansão excessiva ou a fratura do osso. Os fórceps de extração são instrumentos utilizados para remover o dente do osso alveolar. O ideal é que os fórceps sejam usados para auxiliar a alavanca na luxação dos dentes dos alvéolos, em vez de puxar os dentes de sua base. Quando apropriadamente utilizados, eles também podem ajudar a expandir o osso durante as extrações.

Figura 7.37 Periótomo com cabos e lâminas substituíveis. Outros tipos de periótomos têm lâminas fixas ou são ligados a um motor. Há fórceps em muitos estilos e configurações para se adaptar à variedade de dentes em que são usados. Cada tipo básico oferece diversas variações

para coincidir com as preferências individuais do cirurgião. Esse tópico lida com os tipos básicos e fundamentais e discute brevemente algumas das variações. Os componentes básicos de um fórceps de extração dentária são os cabos, a dobradiça e a ponta (Figura 7.38). Em geral, os cabos são de tamanho adequado para serem usados confortavelmente e oferecer pressão e alavancagem suficientes para a remoção do dente; apresentam superfície serrilhada que possibilita uma apreensão positiva e evita o deslizamento. Os cabos dos fórceps são manuseados de maneiras diferentes, dependendo da posição do dente a ser removido. Os fórceps maxilares são manuseados com a palma da mão sob o fórceps de modo que a ponta seja direcionada para cima (Figura 7.39). Os fórceps utilizados para remover dentes mandibulares são manuseados com a palma da mão sobre o fórceps de maneira que a ponta seja direcionada para baixo, na direção dos dentes (Figura 7.40). Os cabos dos fórceps geralmente são retos, mas podem ser curvos para proporcionar ao operador melhor ajuste (Figura 7.41). A dobradiça do fórceps, como a haste da alavanca, é apenas um mecanismo para conectar os cabos à ponta. A articulação transfere e concentra a força aplicada aos cabos para a ponta. Existe uma diferença distinta de estilos: o tipo americano comum tem a dobradiça na direção horizontal e é usado como foi descrito (ver Figura 7.38). Já o tipo inglês tem a dobradiça vertical e o cabo vertical correspondente (Figura 7.42A). Dessa maneira, o cabo e a dobradiça do estilo inglês são usados com a mão na direção vertical de maneira oposta à direção horizontal (ver Figura 7.42B).

Figura 7.38 Componentes básicos do fórceps para exodontia. As pontas dos fórceps de extração variam muito. Elas são projetadas para se adaptar à raiz do dente próximo à junção da coroa e da raiz. Deve-se lembrar de que as pontas dos fórceps são projetadas para serem adaptadas à estrutura da raiz do dente, e não para a coroa. Nesse sentido, diferentes pontas foram projetadas para os dentes unirradiculares e os dentes de duas e três raízes. A variação é tal que as pontas se

adaptam às diversas formações de raiz, melhorando o controle da força do cirurgião-dentista na raiz e diminuindo as chances de uma fratura. Quanto mais próximas as pontas dos fórceps ficarem das raízes dos dentes, mais eficiente será a extração e menor a chance de resultados indesejados. Uma variação no desenho final é a largura da ponta. Algumas pontas de fórceps são estreitas, porque sua principal utilização é extrair dentes estreitos, como os incisivos. Outras pontas são mais largas, pois os dentes para os quais foram projetadas são substancialmente mais largos, como os molares inferiores. Fórceps delineados para remover um incisivo inferior podem, teoricamente, ser usados para extrair um molar inferior, mas, por causa de suas pontas estreitas, são ineficazes para esse objetivo. Da mesma maneira, o fórceps molar mais largo não se adapta ao espaço estreito ocupado pelos incisivos inferiores. Portanto, não pode ser usado nessa situação sem danos para os dentes adjacentes.

Figura 7.39 Os fórceps utilizados para remover dentes superiores são segurados com a palma da mão sob o cabo.

Figura 7.40 A. Seguram-se os fórceps utilizados para remover os dentes mandibulares com a palma da mão em cima dele. B. Consegue-se uma aderência mais firme para a entrega de maior quantidade de força de rotação movendo-se o polegar em torno e por baixo do cabo.

Figura 7.41 Os cabos retos costumam ser os preferidos, mas alguns cirurgiões usam os cabos curvos.

Figura 7.42 A. Um cabo de estilo inglês tem a dobradiça na direção vertical. B. Segura-se esse tipo de fórceps na direção vertical. As pontas do fórceps são anguladas, de modo a serem posicionadas paralelamente ao longo do eixo do dente, com o cabo em uma posição confortável. Por isso, as pontas de fórceps para maxila são geralmente paralelas aos cabos. Os fórceps para molares superiores têm a forma de baioneta, para que o cirurgião-dentista alcance o aspecto posterior da boca

confortavelmente e ainda mantenha as pontas paralelas ao eixo do dente. As pontas de fórceps mandibulares costumam ser fixadas perpendicularmente aos cabos, o que possibilita ao cirurgião-dentista chegar aos dentes inferiores e manter uma posição confortável e controlada. A remoção dos dentes superiores requer o uso de instrumentos concebidos para os dentes unirradiculares e para aqueles com três raízes. Incisivos, caninos e pré-molares são considerados dentes unirradiculares. O primeiro pré-molar frequentemente tem raiz bifurcada, porém, como isso só ocorre no terço apical, não tem influência no desenho do fórceps. Os molares superiores têm raízes trifurcadas. Assim, há um fórceps de extração que vai adaptar-se a essa configuração. Após a elevação adequada, dentes superiores unirradiculares costumam ser removidos com um fórceps universal para superiores, em geral de nº 150 (Figura 7.43). O fórceps nº 150 tem discretamente a forma de S quando visto de lado, e essencialmente reta quando visto de cima. As partes curvas de um fórceps encontram-se apenas na ponta. A ligeira curvatura do fórceps nº 150 possibilita ao cirurgião alcançar confortavelmente não só os incisivos, mas também os pré-molares. A ponta ativa dos fórceps nº 150 vem em um estilo que tem sido ligeiramente adaptado para formar o fórceps de nº 150A (Figura 7.44). O fórceps nº 150A é útil para a extração de pré-molares superiores e não deve ser utilizado para extrair os incisivos, devido à sua má adaptação às raízes dos incisivos. Além dos fórceps nº 150, há também os retos. Os fórceps nº 1 (Figura 7.45), que podem ser utilizados para incisivos e caninos, são mais fáceis de usar em comparação com o fórceps nº 150 para os incisivos superiores. Os molares superiores são dentes de três raízes com apenas uma raiz palatina e uma bifurcação bucal. Portanto, um fórceps especificamente adaptado para encaixar os molares superiores deve ter superfície

lisa,

côncava para a raiz palatina, e um bico pontiagudo, com formato que se encaixe na bifurcação bucal. Isso exige que os fórceps molares venham em pares: um esquerdo e um direito. Além disso, a ponta do fórceps molar superior deve ser deslocada para que o cirurgião alcance a face posterior da boca e permaneça na posição correta. Os fórceps molares mais comumente utilizados são os de nº 53 para a direita e para a esquerda (Figura 7.46). Tais fórceps são projetados para se adaptar anatomicamente ao redor da ponta palatina, e as pontas bucais encaixam-se na bifurcação bucal. A ponta é compensada para proporcionar um bom posicionamento do cirurgião.

Figura 7.43 A. Vista superior do fórceps nº 150. B. Vista lateral do fórceps nº 150. C e D. Fórceps nº 150 adaptados ao incisivo central superior.

Figura 7.44 A. Vista superior do fórceps nº 150A. B. Os fórceps nº 150A têm pontas ativas paralelas que não se tocam, ao contrário das pontas ativas do fórceps nº 150. C. Adaptação do fórceps nº 150A para o pré-molar superior.

Figura 7.45 A. Vista superior do fórceps nº 1. B e C. Fórceps nº 1 adaptado para o incisivo. Nota-se a variação do projeto nos fórceps nº 88 direito e esquerdo, que apresentam pontas com as extremidades mais longas e acentuadas (Figura 7.47). Eles são úteis sobretudo para molares superiores com coroas

gravemente cariadas. As pontas ativas pontiagudas podem alcançar mais profundamente a trifurcação até tocarem na dentina. A principal desvantagem é que destroem a crista alveolar óssea e, quando utilizados em dentes hígidos sem a devida cautela e a elevação apropriada, podem fraturar grande quantidade de osso alveolar bucal.

Figura 7.46 A. Vista superior do fórceps nº 53L. B. Vista oblíqua do fórceps nº 53L. C. Direita, nº 53L; esquerda, nº 53R. D e E. Fórceps nº 53L adaptado para o molar superior.

Figura 7.47 A. Vista superior do fórceps nº 88L. B. Vista lateral do fórceps nº 88L. C. Fórceps nº 88R adaptado ao molar superior.

Figura 7.48 A. Vista superior do fórceps nº 210S. B. Vista lateral do fórceps nº 210S. C. Fórceps nº 210S adaptado ao molar superior. Às vezes, os segundos molares superiores e os terceiros molares em erupção têm apenas uma raiz cônica. Nessa situação, fórceps com pontas ativas lisas e amplas com curvatura do cabo podem ser úteis. O fórceps nº 210S está exemplificado na Figura 7.48. Nota-se outra variação no modelo do fórceps molar compensado com uma ponta ativa muito estreita. Tais fórceps são utilizados, principalmente, para remover as raízes fraturadas de

molares superiores, mas podem ser usados para a remoção dos pré-molares estreitos e incisivos inferiores. Esses fórceps, os de nº 65, também são conhecidos como fórceps apicais (Figura 7.49). Uma versão menor do fórceps nº 150, o de nº 150S, é útil para a remoção de dentes decíduos (Figura 7.50). Esse fórceps adapta-se bem a todos os dentes superiores decíduos e pode ser usado como fórceps universal para dentes decíduos. A extração de dentes mandibulares requer um fórceps que pode ser usado para dentes unirradiculares como os incisivos, caninos e pré-molares, bem como para os dentes com duas raízes, como os molares. O instrumental mais comumente usado para os dentes unirradiculares é o fórceps inferior universal ou o nº 151 (Figura 7.51). Esse fórceps tem cabos de forma semelhante ao fórceps nº 150, mas as pontas são direcionadas inferiormente para os dentes inferiores. As pontas

são lisas e estreitas e tocam-se apenas nas extremidades. Isso possibilita que a ponta se encaixe na linha cervical do dente para abarcar a raiz. Os fórceps nº 151A foram ligeiramente adaptados para dentes pré-molares inferiores (Figura 7.52). Esse tipo de fórceps não deve ser utilizado em outros dentes inferiores, pois seu formato impede a adaptação às raízes dos dentes.

Figura 7.49 A. Vista superior do fórceps nº 65. B. Vista lateral do fórceps nº 65. C. Fórceps nº 65 adaptado à raiz fraturada.

Figura 7.50 Os fórceps nº 150S (embaixo) são uma versão menor dos fórceps nº 150 (em cima) e são utilizados em dentes decíduos. O modelo inglês de fórceps com dobradiça vertical pode ser usado para os dentes unirradiculares na mandíbula (Figura 7.53). Consegue-se uma grande força com esses fórceps. A não ser que se tenha muito cuidado, a incidência de fratura radicular é maior com tal instrumento. Os molares inferiores são bifurcados. Os dentes de duas raízes possibilitam o uso de fórceps que anatomicamente se adaptam ao dente. Já que a bifurcação está nos lados da boca e da língua, apenas um único fórceps molar é necessário para ambos os lados, ao contrário da maxila, para a qual se exige um conjunto de fórceps molares direito e esquerdo. O fórceps molar inferior mais utilizado é o de nº 17 (Figura 7.54). Esse fórceps geralmente tem cabos retos, e as pontas ativas são fixadas obliquamente para baixo. As pontas apresentam extremidades pontiagudas no centro para que sejam encaixadas na bifurcação de dentes molares inferiores. O restante da parte ativa adapta-se bem aos lados da bifurcação. Por causa de suas pontas, os fórceps nº 17 não podem ser utilizados em dentes molares cujas raízes se fundem, tornando-se cônicas. Para essa finalidade, utilizam-se os fórceps nº 151. A maior variação de modelos em fórceps molares inferiores é o nº 87, os chamados fórceps chifre de vaca (Figura 7.55). Esses instrumentais são projetados com duas pontas, longas e pontiagudas, que entram na bifurcação

de molares inferiores. Após colocar o fórceps na posição correta, geralmente enquanto os cabos são bombeados suavemente para cima e para baixo, o dente é realmente elevado, apertando-se os cabos do fórceps com força. Como as pontas ativas são espremidas para a bifurcação, eles usam as tábuas corticais bucal e lingual como fulcros, e o dente pode ser literalmente espremido para fora do alvéolo. Tal como acontece com o modelo inglês de fórceps, o uso impróprio do chifre de vaca pode resultar em um aumento da incidência de efeitos indesejáveis, como fraturas de osso alveolar ou dano dos dentes superiores, se o fórceps não for adequadamente controlado pelo cirurgião-dentista quando os molares saírem do alvéolo. Um cirurgião-dentista inexperiente deve, portanto, utilizar o fórceps chifre de vaca com cautela.

Figura 7.51 A. Vista superior do fórceps nº 151. B. Vista lateral do fórceps nº 151. C. Fórceps nº 151 adaptado ao incisivo inferior.

Figura 7.52 A. O fórceps nº 151A tem pontas paralelas que não se adaptam bem às raízes da maioria dos dentes, ao contrário das pontas do fórceps nº 151. B. Fórceps nº 151A adaptado a um dente molar inferior. Nota-se a falta de adaptação de fecho nas extremidades das partes ativas para a raiz do dente.

Figura 7.53 A. Vista lateral do fórceps de estilo inglês. B. Fórceps adaptado para a parte inferior dos pré-molares. Os fórceps nº 151 também foram adaptados para dentes decíduos. Os de nº 151S apresentam o mesmo modelo geral que os de nº 151, mas foram reduzidos para se adaptar aos dentes decíduos. Esses fórceps são adequados para a remoção de todos os dentes inferiores decíduos (Figura 7.56).

Muitos cirurgiões-dentistas acham prático usar o método de bandeja para montar instrumentais que serão utilizados para tipos específicos de procedimentos. Conjuntos-padrão de instrumentais são embalados, esterilizados e, em seguida,

abertos na cirurgia. O “pacote” típico de extração básica inclui uma seringa de anestesia local, uma agulha, um tubete de anestesia local, um elevador de periósteo de nº 9, uma cureta periapical, alavancas retas pequena e grande, um par de pinças para algodão, uma pinça hemostática curva, uma pinça de campo, um afastador de Austin ou de Minnesota, uma ponta de aspiração e compressas de gaze 5 × 5 cm ou 7,5 × 7,5 cm (Figura 7.57). Os fórceps necessários seriam adicionados a essa bandeja depois de aberta. Uma bandeja para extrações cirúrgicas inclui os itens da bandeja para exodontia básica e mais um porta-agulha, um fio de sutura, uma tesoura de sutura, um cabo e uma lâmina de bisturi, pinça de tecido de Adson, uma lima para osso, um afastador de língua, um par de alavancas Cryer, uma pinça-goiva e uma peça de mão e uma broca (Figura 7.58). Tais instrumentais possibilitam a incisão e o descolamento do tecido mole, a remoção de osso, a odontosseção, a remoção de raízes, o desbridamento da ferida e a sutura do tecido mole. A bandeja de biopsia inclui a bandeja básica (menos as alavancas), um cabo de lâmina e uma lâmina, um porta-agulha e sutura, uma tesoura de sutura, uma tesoura de tecido, uma pinça de Allis, uma pinça de Adson e uma pinça hemostática curva (Figura 7.59). Tais instrumentais possibilitam incisão, dissecação de um espécime de tecido mole e fechamento das feridas com suturas. A bandeja de pós-operatório tem os instrumentais necessários para irrigar o sítio cirúrgico e remover suturas (Figura 7.60). Em geral, a bandeja inclui tesouras, pinça de algodão, seringa de irrigação, hastes de algodão, gaze e ponta de aspiração.

Os instrumentais podem ser colocados em uma bandeja plana, embalados com papel de esterilização e esterilizados. Quando pronta para uso, leva-se a bandeja para a mesa operatória e abre-se de modo a preservar a esterilização do instrumental, e os instrumentais são utilizados da bandeja. Esse sistema requer uma grande autoclave para acomodar a bandeja. Como alternativa, os estojos de metal podem ser utilizados no lugar de bandeja. Os estojos são mais compactos, mas também devem ser forrados com papel esterilizado.

Figura 7.54 A. Vista superior do fórceps para molares de nº 17. B. Vista lateral do fórceps para molares de nº 17. C e D. Fórceps nº 17 adaptado ao molar inferior.

Figura 7.55 A. Vista superior do fórceps chifre de vaca nº 87. B. Vista lateral do fórceps chifre de vaca. C e D. Fórceps chifre de vaca adaptado ao molar inferior.

Figura 7.56 Os fórceps nº 151S (embaixo) são a versão menor dos nº 151 (em cima) e são usados para extrair dentes decíduos.

Figura 7.57 Bandeja básica para extração.

Figura 7.58 A bandeja de extração cirúrgica reúne a instrumentação necessária para refazer retalhos de tecidos moles, retirar ossos, seccionar dentes, recuperar raízes e suturar os retalhos de volta à posição.

Figura 7.59 A bandeja de biopsia reúne os equipamentos necessários para remover o espécime do tecido mole e as feridas fechadas por sutura.

Figura 7.60 A bandeja de pós-operatório reúne os instrumentais necessários para remover suturas e irrigar a boca.

Capítulo 8

James R. Hupp

Texto reconstituído a partir de extração em texto simples: figuras e títulos de seção do original não estão presentes; as legendas das figuras foram mantidas.

A extração de um dente combina os princípios de cirurgia e de mecânica da física elementar. Quando tais princípios são aplicados corretamente, o dente pode ser removido do processo alveolar até por alguém não muito forte e sem usar força inadequada ou causar sequelas. Este capítulo apresenta os princípios cirúrgicos e mecânicos relacionados a extrações dentárias não complicadas. Além disso, tem uma descrição detalhada das técnicas de remoção de dentes específicos com instrumentais apropriados. Nos dentes totalmente erupcionados, como a coroa já está

“fora” do osso, a extração dentária concentra-se na extração da raiz. Seguir esse conceito evita que o cirurgião se concentre em usar a força nas coroas para retirar os dentes. Ignorar esse conceito costuma resultar em fraturas das coroas ou raízes ou do osso ao redor das raízes. A extração dentária adequada não necessita de uma grande quantidade de força. Ao contrário, quando feita apropriadamente, é executada com delicadeza. A extração de dente erupcionado envolve o uso de força controlada de maneira que o dente não seja puxado para fora do osso, mas, sim, levantado delicadamente de seu alvéolo. Durante o planejamento pré-extração, avalia-se previamente o grau de dificuldade para a remoção de um dente específico. Se tal avaliação levar o cirurgião a acreditar que o grau de dificuldade será alto ou se as tentativas iniciais de remoção do dente confirmarem essa hipótese, uma abordagem cirúrgica intencional – não uma aplicação excessiva de força – deve ser efetuada. A força excessiva pode lesionar o tecido mole local e prejudicar o osso e os dentes ao redor. Tal força pode fraturar a coroa, em geral tornando a extração substancialmente mais difícil do que teria sido se fosse feita de outra maneira. Além disso, força excessiva e pressa durante a extração aumentam o desconforto e a ansiedade operatória e pós-operatória do paciente.

Quando o cirurgião estiver conduzindo a avaliação pré-operatória, é importantíssimo que examine a condição clínica do indivíduo. Os pacientes podem ter vários problemas de saúde que necessitam de modificação de tratamento ou acompanhamento clínico anterior para que a cirurgia seja feita de maneira segura. Podem ser necessárias medidas especiais para controlar o sangramento, diminuir a chance de infecção ou evitar uma emergência clínica. Essas informações foram discutidas detalhadamente no Capítulo 1, o qual inclui dados sobre especificações de alteração do tratamento cirúrgico por motivos clínicos.

Extraem-se dentes por diversas razões. Este tópico discute a variedade de indicações gerais para a remoção do dente. Tais indicações são apenas guias, e não regras absolutas. Talvez a razão mais comum e amplamente aceita para remover um dente é que ele esteja tão cariado que não possa ser restaurado. A dimensão de até onde o dente está cariado e seja considerado não restaurável é uma decisão a ser tomada

entre o dentista e o paciente. Às vezes, a complexidade e o custo necessários para salvar um dente gravemente cariado também torna a extração uma escolha razoável. Isso é sobretudo verdadeiro diante da disponibilidade das bem-sucedidas próteses implantossuportadas. Um segundo motivo para extração dentária consiste na necrose pulpar, ou pulpite irreversível, em que não se indica a endodontia. Isso pode ser resultado de o paciente recusar o tratamento endodôntico ou quando o dente tem um canal radicular tortuoso, calcificado e não tratável por técnicas endodônticas convencionais. Também inclui-se nessa categoria de indicações gerais o caso em que o tratamento endodôntico foi feito, mas falhou em aliviar a dor ou conseguir drenagem e o paciente não deseja retratar. Uma razão comum para a extração dentária é a doença periodontal extensa e grave. Se a periodontite grave do adulto existir há algum tempo, serão encontradas ampla perda óssea e mobilidade dental irreversível. Nessas

situações, o dente com excesso de mobilidade deve ser extraído. Além disso, uma perda óssea periodontal ativa pode prejudicar a chance de colocação imediata de implantes, tornando a extração um passo sensível mesmo antes de o dente se tornar moderada ou gravemente mole. Frequentemente, pacientes que estão prestes a passar por correção ortodôntica de dentição apinhada com comprimento de arco insuficiente precisam de extração de dentes para gerar espaço para alinhamento dentário. Os dentes mais comumente extraídos são os pré-molares superiores e inferiores, mas um incisivo inferior, às vezes, pode precisar ser extraído pela mesma razão. Convém muito cuidado para confirmar se a extração se mostra realmente necessária e que o dente ou os dentes corretos sejam removidos se é outro profissional que fez a indicação, que não o cirurgião que está fazendo as extrações. Pode-se indicar a extração de dentes mal posicionados em algumas situações. Caso traumatizem tecido mole e não possam ser reposicionados por tratamento ortodôntico, devem ser extraídos. Um exemplo comum disso é o terceiro molar superior, que erupciona em posições vestibulares e causa ulceração e traumatismo do tecido mole e da bochecha. Outro exemplo são os dentes mal posicionados que estão extruídos devido à perda dos dentes no arco oposto. Se a reabilitação protética for feita no arco oposto, esses dentes podem interferir na construção de uma prótese adequada. Nessa situação, deve-se considerar a extração do dente mal posicionado. Uma indicação incomum para extração é um dente com coroa ou raiz fraturada. O dente fraturado pode estar doendo e não passível de ser tratado

por uma técnica mais conservadora. Frequentemente, os dentes fraturados já passaram por tratamento endodôntico em algum momento, o que tende a tornar a coroa e a raiz mais frágeis e difíceis de serem removidas. Convém considerar a extração cirúrgica de dentes inclusos, se estiver claro que um dente parcialmente incluso não esteja apto a irromper em oclusão funcional devido a espaço inadequado, interferência de dentes adjacentes ou alguma outra razão. Ver Capítulo 10 para uma discussão mais aprofundada sobre este tópico. Os dentes supranumerários são normalmente inclusos e devem ser removidos. Um dente supranumerário pode interferir com a erupção dos dentes que o sucedem e tem o potencial de causar reabsorção e fazer com que fiquem mal posicionados. Os dentes envolvidos em lesões

patológicas podem precisar de remoção. Isso costuma ser visto em cistos odontogênicos. Em algumas situações, o dente ou os dentes podem ser mantidos e o tratamento endodôntico pode ser executado. Entretanto, se a manutenção do dente comprometer a completa remoção cirúrgica da lesão quando ela for fundamental, o dente então deve ser removido. Pacientes que estão recebendo radioterapia para câncer bucal, na cabeça ou no pescoço devem considerar a remoção dos dentes que estão na direção da radiação, sobretudo se estes estiverem comprometidos de alguma maneira.

Entretanto, muitos desses dentes podem ser mantidos com devido cuidado. Consultar o Capítulo 19 para uma discussão mais profunda dos efeitos da radioterapia nos dentes e maxilares. Às vezes, pacientes que sofrem fratura de mandíbula ou do processo alveolar precisam ter dentes removidos. Em algumas situações, o dente envolvido na linha de fratura pode ser mantido, mas se o dente estiver comprometido ou infectado ou gravemente luxado no tecido ósseo circundante ou interferir na redução e na fixação da fratura, indica-se sua remoção. A indicação final para a remoção dentária está relacionada com a situação financeira do paciente. Todas as razões para extração já mencionadas podem se tornar mais fortes se o paciente não estiver com vontade ou não puder, financeiramente, decidir-se por manter o dente. A incapacidade do indivíduo de pagar pelo procedimento pode fazer com que ele decida pela remoção do dente. Além disso, a restauração com implantes tem normalmente uma relação custo-benefício mais eficaz para o paciente do que a manutenção de um dente comprometido.

Mesmo que um determinado dente apresente um dos requisitos para remoção, em algumas situações ele não deve ser removido, seja por outros fatores ou por contraindicações para a extração. Esses fatores, assim como as indicações, são relativos. Em certas situações, a contraindicação pode ser modificada pelo emprego de cuidados ou tratamentos adicionais; assim, a extração indicada pode ser feita. Em outras situações, entretanto, a contraindicação pode ser tão significativa que o dente não deve ser removido sem que se tomem precauções especiais. Em geral, as contraindicações são divididas em dois grupos: sistêmica e local. As contraindicações sistêmicas à cirurgia bucal de rotina são discutidas no Capítulo 1. Existem algumas contraindicações locais para a extração do dente. A mais importante e mais crítica é a história de radiação terapêutica por câncer. Extrações feitas em área de radiação podem resultar em osteorradionecrose e, por isso, a extração deve ser feita com extremo cuidado. O Capítulo 19 discute isso em detalhes. Dentes localizados em uma área de tumor, especialmente um tumor maligno, não devem ser extraídos. O procedimento cirúrgico para extração pode disseminar células malignas, despertando, assim, metástases locais. Pacientes com pericoronarite grave ao redor do terceiro molar mandibular não devem ter o dente extraído até a condição ter sido tratada. O tratamento não cirúrgico deve incluir irrigações e remoção do terceiro molar maxilar, se necessário, para aliviar o impacto do tecido mole edêntulo que cobre a inclusão mandibular. Alguns cirurgiões-dentistas também administram antibióticos. Se o terceiro molar for removido durante pericoronarite grave, a incidência de complicações aumenta. No entanto, se a

pericoronarite for moderada e o dente puder ser removido de maneira direta, a extração imediata poderá ser feita. Por fim, o abscesso dentoalveolar agudo deve ser mencionado. Muitos estudos em perspectiva deixaram bastante claro que se obtém a solução mais rápida para uma infecção resultante de necrose pulpar quando se remove o dente o mais rápido possível. Assim, a infecção aguda não é contraindicação para extração. Entretanto, talvez seja difícil extrair tal dente, pois o paciente pode não ser capaz de abrir a boca o suficiente em razão de trismo ou pode ser difícil conseguir a anestesia local profunda. Se acesso e anestesia forem viáveis, o dente deve ser removido o mais rapidamente possível. Por outro lado, também deve ser iniciada antibioticoterapia, além de se planejar a extração o mais brevemente possível.

No período de exames pré-operatórios, os dentes a serem extraídos devem ser examinados cuidadosamente para verificar a dificuldade de extração. Vários fatores devem ser especificamente examinados para fazer o exame apropriado e o plano de tratamento. O primeiro fator a ser avaliado no exame pré-operatório é a extensão de abertura de boca do paciente. Qualquer limitação de abertura pode comprometer a habilidade de o cirurgião-dentista dar anestesia local ou executar uma extração de rotina. Se a abertura de boca do paciente estiver substancialmente comprometida, o cirurgião deve considerar uma abordagem cirúrgica ao dente em vez da extração de rotina com alavancas e fórceps. Isso requer colocar o indivíduo sob sedação profunda ou anestesia geral. Além disso, o cirurgião deve procurar pela causa da redução da abertura. As causas mais comuns são trismo associado a infecção ao redor dos músculos de mastigação, disfunção de articulação temporomandibular (ATM) e fibrose muscular. A localização e a posição do dente a ser extraído no arco dental devem ser examinadas. Um dente perfeitamente alinhado tem acesso normal para colocação de alavancas e fórceps. Entretanto, dentes apinhados ou mal posicionados podem apresentar dificuldades para o posicionamento dos fórceps normalmente usados na extração a ser realizada. Quando o acesso for um problema, pode ser necessário um fórceps diferente ou indicada uma abordagem cirúrgica.

A mobilidade do dente a ser extraído pode ser avaliada no pré-operatório. Uma mobilidade maior que o comum costuma ser vista na doença periodontal grave. Se os dentes forem excessivamente moles, deve-se esperar uma remoção dentária não complicada, porém o manejo do tecido mole após a extração pode ser mais complexo (Figura 8.1A). Dentes com mobilidade menor que o normal devem ser avaliados cuidadosamente pela presença de hipercementose ou anquilose das raízes. A anquilose costuma ser vista em primeiros molares que estão retidos e se tornaram submergidos (ver Figura 8.1B). Além disso, observa-se anquilose ocasionalmente em dentes não vitais que tiveram tratamento endodôntico muitos anos antes da extração. Se o cirurgião-dentista acredita que o dente está anquilosado, é prudente planejar remoção cirúrgica do mesmo em vez de extração por fórceps. A hipercementose pode criar raízes bulbosas mais difíceis de se remover. A avaliação da coroa do dente antes da extração deve ser relacionada à presença de grandes cáries ou restaurações na coroa. Se grandes partes da coroa foram destruídas pela cárie, a probabilidade de a coroa se quebrar durante a extração é maior, causando mais dificuldade na remoção

do dente (Figura 8.2). Da mesma maneira, a existência de grandes restaurações de amálgama gera fraqueza da coroa, e a restauração provavelmente irá fraturar durante o processo de extração (Figura 8.3). Além disso, um dente tratado endodonticamente torna-se ressecado e frágil e desmorona facilmente quando se aplica alguma força. Nessas três situações, é fundamental que o dente seja elevado o máximo possível e que o fórceps só então seja aplicado o mais apicalmente possível para agarrar uma porção radicular intacta do dente em vez da coroa. Se o dente a ser extraído tiver grande acúmulo de tártaro, tal acúmulo deve ser removido com uma cureta ou um limpador ultrassônico antes da extração. As razões para isso são que o tártaro interfere na colocação

apropriada do fórceps e que o cálculo fraturado pode contaminar o alvéolo vazio do dente quando este for extraído. O cirurgião-dentista deve também avaliar a condição dos dentes adjacentes. Se apresentarem grandes restaurações de amálgama ou coroas ou tiverem passado por tratamento endodôntico, é importante manter isso em mente quando as alavancas e os fórceps forem utilizados para luxar e remover os dentes indicados. Se os dentes adjacentes tiverem restaurações grandes, o cirurgião-dentista deve usar as alavancas com extremo cuidado, pois podem ocorrer fratura ou deslocamento das restaurações (Figura 8.4). O paciente deve ser informado no processo de obtenção do consentimento, antes do procedimento cirúrgico, sobre a possibilidade de danificar essas restaurações.

É essencial que sejam feitas radiografias adequadas de todo dente a ser extraído. Em geral, as radiografias periapicais dão informação mais precisa e detalhada sobre o dente, suas raízes e o tecido ao redor. Frequentemente, usam-se radiografias panorâmicas, mas sua maior utilidade é para dentes inclusos em vez de dentes erupcionados.

Figura 8.1 A. Dente com doença periodontal grave com perda óssea e espaço do ligamento periodontal alargado. Esse tipo de dente é fácil de ser extraído. B. Segundo molar inferior decíduo retido sem o respectivo dente permanente. O molar está parcialmente submerso, e a probabilidade de anquilose das raízes mostra-se grande.

Figura 8.2 Dentes com grandes lesões de cárie são mais suscetíveis à fratura durante a extração, tornando sua remoção mais difícil.

Figura 8.3 Dentes com grandes restaurações de amálgama são mais propensos a serem frágeis e a fraturarem quando se aplicam forças para extração.

Figura 8.4 Primeiro molar inferior. Se o molar for removido, o cirurgião deve tomar cuidado para não fraturar o amálgama no segundo pré-molar com elevadores ou fórceps. Para que as radiografias tenham seu máximo valor, elas devem respeitar certo critério. Devem, sobretudo, ser expostas adequadamente, com acuidade adequada e bom contraste. O filme radiográfico ou o sensor devem ser posicionados apropriadamente para que mostre todas as porções da coroa e das raízes do dente sob consideração sem distorção (Figura 8.5). Se a imagem digital não for usada, a radiografia deve ser processada apropriadamente, com boas fixação, secagem e montagem. A montagem deve ser etiquetada com o nome do paciente e a data na qual o filme foi exposto. A radiografia deve ser montada pelo método padronizado da American Dental Association (ADA), que é ver a radiografia como se olhando para o paciente; o ponto elevado no filme fica virado para o

observador. A radiografia deve ser razoavelmente atual para caracterizar a situação presente. Radiografias antigas com mais de 1 ano devem ser refeitas antes da

cirurgia. Por fim, exames de imagem não digitais devem ser montados em um negatoscópio que esteja visível ao cirurgião-dentista durante o procedimento. Imagens digitais também devem ser exibidas para que o cirurgião-dentista possa olhar para elas durante a extração sem precisar interromper a cirurgia ou desenluvar. Radiografias tiradas, mas que não estejam disponíveis durante a cirurgia, são de valor limitado.

Figura 8.5 Radiografia exposta adequadamente para a extração do primeiro molar inferior. A relação do dente a ser extraído com os dentes adjacentes irrompidos e não irrompidos deve ser percebida. Se o dente for decíduo, a relação de suas raízes com o dente sucessor abaixo deve ser cuidadosamente considerada. Na extração do dente decíduo, pode ser possível danificar ou deslocar o dente que está embaixo. Se a remoção cirúrgica de uma raiz ou parte de uma

raiz for necessária, deve-se saber a relação entre a estrutura da raiz ou de dentes adjacentes. A remoção de osso deve ser feita criteriosamente sempre que necessário, mas é importante, acima de tudo, ser cuidadoso se as raízes adjacentes estiverem próximas à raiz que será removida. Quando estiver fazendo extrações dos molares superiores, é essencial estar ciente quanto à proximidade das raízes dos molares no assoalho do seio maxilar. Se apenas uma fina camada de osso existir entre o seio e as raízes dos molares, o potencial de perfuração do seio maxilar durante a extração aumenta. Assim, o plano de tratamento cirúrgico pode ser alterado para uma técnica de cirurgia aberta, com a divisão das raízes do molar superior em raízes individuais antes que o procedimento prossiga (Figura 8.6). O canal alveolar inferior pode se aproximar das raízes dos molares inferiores. Apesar de a remoção do molar erupcionado raramente afetar o canal alveolar inferior, se um dente incluso estiver para ser removido, é importante que o espaço entre as raízes dos molares e o canal seja examinado. Tal extração pode levar à lesão do canal e causar consequente prejuízo ao nervo alveolar inferior (Figura 8.7). Imagens de tomografia computadorizada (cone beam) são utilizadas nessas circunstâncias.

Figura 8.6 O dente molar superior imediatamente adjacente ao seio apresenta perigo maior de exposição sinusal.

Figura 8.7 Dentes molares inferiores próximos ao canal alveolar inferior. A remoção do terceiro molar é um procedimento com maior probabilidade de resultar em lesão do nervo.

Figura 8.8 Antes da extração de pré-molares que necessitam de um retalho cirúrgico, é essencial saber a relação entre o forame mentoniano e os ápices das raízes. Observe a área radiolúcida no ápice do segundo pré-molar, que representa o forame mentoniano. Radiografias feitas antes da remoção do pré-molar inferior devem incluir o forame mentoniano. Um retalho cirúrgico pode ser necessário para extrair uma raiz do pré-molar, e é essencial que o cirurgião-dentista saiba onde está o forame mentoniano para evitar lesão ao nervo mentoniano durante o desenvolvimento do retalho (Figura 8.8; ver também Figura 8.3). A avaliação radiográfica dos dentes a serem extraídos provavelmente é o que mais contribui na determinação da dificuldade da extração. O primeiro fator a se avaliar é o número de raízes do dente a ser extraído. A maioria dos dentes tem um número típico de raízes; nesse caso, o plano cirúrgico pode ser levado de maneira habitual, mas muitos dentes apresentam um número

anormal de raízes. Se o número de raízes for conhecido antes da extração dentária, uma alteração no plano pode ser feita para evitar a fratura de alguma raiz adicional (Figura 8.9). O cirurgião deve conhecer a curvatura das raízes e o grau de divergência delas para planejar adequadamente o procedimento de extração. Raízes

de número habitual e tamanho normal podem divergir substancialmente e, assim, fazer com que a largura total das raízes seja tão grande que impeça a extração com fórceps. Em situações de excessos de curvatura com grande divergência, pode ser necessária a extração cirúrgica com planejamento de divisão da coroa (Figura 8.10).

Figura 8.9 Canino inferior com duas raízes. O conhecimento desse fato no pré-operatório pode resultar em uma extração menos traumática.

Figura 8.10 As raízes amplamente divergentes desse primeiro molar superior tornam a extração mais difícil.

Figura 8.11 A curvatura das raízes deste dente é inesperada. Radiografias pré-operatórias ajudam o cirurgião a planejar a extração mais cuidadosamente.

Figura 8.12 A hipercementose aumenta a dificuldade dessas extrações, pois as raízes são maiores no ápice que na região cervical. Provavelmente, a extração cirúrgica será necessária. A forma da raiz individual deve ser levada em consideração. Raízes podem ser pequenas, de formato cônico, o que a torna fácil de remover. Entretanto, raízes longas com curvaturas grandes e abruptas ou ganchos na região apical são mais difíceis de remover. O cirurgião deve ter conhecimento das raízes antes do procedimento para adequar seu plano cirúrgico (Figura 8.11). O tamanho da raiz deve ser examinado. Dentes com raízes pequenas são mais fáceis de remover, em comparação com os de raízes longas. Uma raiz longa e bulbosa, resultado de hipercementose, é ainda mais difícil de ser removida. As radiografias periapicais de pacientes mais velhos devem ser examinadas cuidadosamente por evidências de hipercementose, pois tal processo parece ser resultado do envelhecimento (Figura 8.12). O cirurgião deve procurar por evidência de cárie que se estenda para as raízes. As cáries radiculares podem enfraquecer substancialmente a raiz e

deixá-la mais propensa à fratura quando a força do fórceps for aplicada (Figura 8.13). Deve-se avaliar a reabsorção radicular, interna ou externa, em exame radiográfico. Assim como as cáries radiculares, a reabsorção radicular enfraquece a estrutura da raiz e a deixa mais propensa à fratura. Pode-se considerar a extração cirúrgica em situações de reabsorção radicular extensa (Figura 8.14). Deve-se avaliar se o dente passou por terapia endodôntica prévia. Se houve tratamento endodôntico muitos anos antes da extração, pode haver anquilose do dente e a raiz pode estar frágil. Em ambas as situações, pode ser indicada a extração cirúrgica (Figura 8.15). O exame cuidadoso da radiografia periapical indica a densidade do osso circundante ao dente a ser extraído. O osso que está mais radiolúcido é, provavelmente, menos denso, o que torna a extração mais fácil. Entretanto, se o osso parece ser radiograficamente opaco (indicando densidade aumentada), com evidência de osteíte condensante ou outro processo similar de esclerose, a extração será mais difícil.

Figura 8.13 Cáries radiculares no primeiro pré-molar tornam a extração mais difícil, pois a fratura do dente é provável. Percebe-se a hipercementose no segundo pré-molar.

Figura 8.14 A reabsorção interna da raiz torna a extração fechada quase impossível porque é quase certo que ocorra fratura de raiz.

Figura 8.15 O dente tornou-se frágil por causa do tratamento endodôntico prévio. Sua remoção é mais difícil. O osso circundante deve ser também examinado cuidadosamente para evidenciar qualquer patologia apical. Dentes com polpas não vitais podem ter radiolucidez apical, que significam granulomas ou cistos. Saber da existência de tais lesões é importante, uma vez que elas devem ser removidas na hora da cirurgia (Figura 8.16).

Os cirurgiões devem evitar a lesão inadvertida ou a transmissão de infecção a seus pacientes ou a si mesmos. Os princípios de precaução universal afirmam que todos os pacientes devem ser encarados como portadores de doenças transmissíveis pelo

sangue que possam infectar a equipe cirúrgica e os outros pacientes. Para evitar essa transmissão, luvas cirúrgicas, máscaras cirúrgicas e óculos com vedamento lateral são necessários. (Ver Capítulo 5 para uma discussão detalhada sobre este tópico.) Além disso, a maioria das autoridades recomenda que a equipe cirúrgica use jalecos de manga comprida, que devem ser trocados quando ficarem visivelmente sujos (Figura 8.17). Se o cirurgião-dentista tiver cabelos compridos, é essencial prendê-los e cobri-los com gorro cirúrgico. Uma grande falha na técnica de assepsia é deixar que o cabelo do cirurgião-dentista fique caindo no rosto do paciente. Antes de o paciente passar pelo procedimento cirúrgico, é necessário um mínimo de preparo. Um campo estéril deve ser colocado sobre o peito do paciente para diminuir o risco de contaminação (ver Figura 8.17). Antes da extração, alguns cirurgiões aconselham os pacientes a lavar suas bocas vigorosamente com antisséptico bucal, como a clorexidina. Isso reduz a contaminação bacteriana na boca do paciente até certo grau. Não está claro que efeito tal procedimento possa ter nos problemas pós-operatórios. Para evitar que dentes ou fragmentos de dentes caiam na boca do paciente e possam ser engolidos ou aspirados para os pulmões, muitos cirurgiões preferem colocar uma gaze de 4 × 4 polegadas [10 × 10 cm] parcialmente dobrada no fundo da boca. Tal procedimento serve como barreira para o caso de o dente escorregar do fórceps ou se quebrar com a força do instrumental. O dente será preso pela gaze, em vez de engolido ou aspirado. O cirurgião deve tomar cuidado para que a gaze não seja posicionada muito posteriormente, para não acionar o reflexo de vômito. O

cirurgião deve explicar o propósito dessa proteção a fim de ganhar a aceitação do paciente e a cooperação para que a gaze seja posicionada.

As posições do paciente, da cadeira e do cirurgião-dentista são fundamentais para o completo sucesso da extração. A melhor posição é a que seja confortável para o paciente e o profissional e possibilite que o cirurgião-dentista tenha máximo controle da força exercida no dente do indivíduo por meio das alavancas e do fórceps. A posição correta gera estabilidade e suporte. Isso também faz com que o cirurgião-dentista mantenha os pulsos retos o bastante para fazer a força com o braço e os ombros, e não com os dedos ou as mãos. A força exercida pode, assim, ser controlada no caso de repentina perda de resistência por uma fratura de raiz ou do osso.

Figura 8.16 A. Radiolucidez periapical. O cirurgião deve estar atento a tal fato antes da extração para o manejo correto. B. A radiolucidez periapical ao redor do pré-molar inferior representa o forame mentoniano. O cirurgião deve estar ciente de que isso não é uma condição patológica. Uma lâmina dura intacta em B, mas não em A.

Figura 8.17 O cirurgião está preparado para a cirurgia usando óculos de proteção, máscara e luvas. Os cirurgiões devem estar com cabelos curtos ou presos e usar jalecos de manga comprida, trocados diariamente, ou antes, se ficarem sujos. O paciente protege-se com um avental à prova d'água. Normalmente, os dentistas ficam em pé durante as extrações. Então, a posição para o cirurgião que trabalha em pé será descrita primeiro. As modificações necessárias para operar sentado serão apresentadas depois. Além disso, as descrições das técnicas são para profissionais destros. Os cirurgiões canhotos devem espelhar as instruções quando trabalhar nos vários quadrantes. O erro mais comum que cirurgiões-dentistas cometem no posicionamento da cadeira odontológica para extrações é mantê-la muito alta. Isso os obriga a operar com os ombros

levantados, tornando difícil

exercer a quantidade certa de força para que o dente seja extraído de maneira correta. Também é cansativo para o cirurgião. Outro problema de posicionamento frequente é o dentista se inclinar sobre o paciente e colocar seu rosto perto da boca do indivíduo. Isso interfere na iluminação cirúrgica, é ruim para as costas e o pescoço do dentista e também interfere no posicionamento adequado do resto do corpo do profissional. Para a extração de dentes superiores, a cadeira deve ser inclinada para trás, a fim de que o plano oclusal dos dentes superiores esteja em um ângulo de 60° com o chão. Levantar as pernas do paciente ao mesmo tempo ajuda a melhorar seu conforto. A altura da cadeira deve ser tal que a boca do paciente esteja levemente abaixo do nível do cotovelo do dentista (Figura 8.18). Conforme mencionado anteriormente, profissionais inexperientes tendem a posicionar a cadeira muito alta. Durante a cirurgia no quadrante maxilar direito, a cabeça do paciente deve estar virada substancialmente na direção do cirurgião, a fim de que se alcancem acesso e visualização adequados (Figura 8.19). Para extração dos dentes na porção anterior do arco superior, o paciente deve estar olhando direto para a frente (Figura 8.20). A posição para a região superior esquerda do arco é similar, exceto que a cabeça do paciente está virada levemente na direção do cirurgião (Figura 8.21). Para a extração de dentes inferiores, o paciente deve estar em uma posição mais elevada para que, quando sua boca estiver aberta, o plano oclusal esteja paralelo ao chão (Figura 8.22). Um bloco de mordida de tamanho adequado deve ser considerado para estabilizar a mandíbula quando a extração com fórceps for utilizada. Mesmo que o cirurgião apoie a mandíbula, outro suporte gerado pelo bloco de mordida resultará em menos estresse e possibilitará ao paciente descansar os músculos da mastigação. Deve-se tomar cuidado para evitar usar um bloco de mordida muito grande, pois ele pode esticar demais os ligamentos da ATM e causar desconforto ao paciente. Tipicamente, blocos de mordida pediátricos são melhores, mesmo em adultos.

Durante a remoção dos dentes inferiores posteriores do lado direito, a cabeça do paciente deve estar bastante virada na direção do cirurgião a fim de possibilitar o acesso adequado à mandíbula; o cirurgião deve manter a posição adequada de braços e mãos (Figura 8.23). Quando remover um dente na região anterior da mandíbula, o cirurgião deve estar ao lado do paciente (Figuras 8.24 e 8.25). Quando operar na região mandibular posterior esquerda, o cirurgião deve se mover para o lado do paciente, mas a cabeça deste não deve virar tanto na direção do dentista (Figura 8.26).

Figura 8.18 Paciente posicionado para extração de dentes superiores. A cadeira é inclinada para trás para que o plano oclusal esteja em um ângulo de cerca de 60° com o chão. A altura da cadeira deve garantir que o nível da boca do paciente esteja levemente abaixo do cotovelo do cirurgião.

Figura 8.19 Extração do dente no quadrante superior direito. Notase que a cabeça do paciente está voltada para a direção do cirurgião.

Figura 8.20 Extração de dentes superiores anteriores. O paciente olha para a frente.

Figura 8.21 Extração de dentes posteriores superiores esquerdos. A cabeça do paciente está ligeiramente voltada para o cirurgião.

Figura 8.22 Para extrações de dentes inferiores, o paciente deve estar mais para cima para que o plano oclusal mandibular da boca aberta esteja paralelo ao chão. A altura da cadeira também é mais baixa, para que o braço do cirurgião esteja mais reto.

Figura 8.23 Extração de dentes superiores posteriores direitos. O paciente está com a cabeça voltada para o cirurgião.

Figura 8.24 Extração de dentes inferiores anteriores. O cirurgião fica ao lado do paciente, que olha para a frente.

Figura 8.25 Quando o fórceps estilo inglês é usado para a extração de dentes inferiores anteriores, posiciona-se a cabeça do paciente para a frente.

Figura 8.26 Extração de dentes inferiores posteriores. O paciente vira-se levemente na direção do cirurgião. Alguns cirurgiões preferem acessar dentes superiores e inferiores por trás. Isso faz com que a mão esquerda do cirurgião apoie melhor a mandíbula, mas exige que o fórceps seja segurado com a mão por baixo e que o profissional veja o campo em uma perspectiva invertida. A mão esquerda do cirurgião vai ao redor da cabeça do paciente e apoia a mandíbula. A abordagem por trás do paciente pode ser vista nas Figuras 8.27 e 8.28. Observa-se que o braço direito do cirurgião-dentista é mantido próximo ao corpo, o que aumenta a força. Se o cirurgião-dentista fizer as extrações sentado, algumas modificações precisam ser consideradas. Para extrações de dentes superiores, posiciona-se

o paciente de modo semirreclinado, similar ao adotado quando o cirurgião está em pé. Entretanto, o paciente não está tão reclinado; assim, o plano oclusal não está perpendicular ao chão como quando o cirurgião-dentista está em pé. O paciente deve estar o mais baixo possível para que o nível de sua boca esteja o mais próximo do cotovelo do cirurgião (Figura 8.29). As posições da mão e do braço para extração de dentes superiores anteriores e posteriores são parecidas com as posições usadas para as mesmas extrações feitas em pé (Figura 8.30).

Figura 8.27 Abordagem por trás do paciente para a extração de dentes inferiores posteriores direitos. Esse procedimento possibilita que o cirurgião fique em uma posição estável e confortável.

Figura 8.28 Abordagem por trás do paciente para a extração de dentes inferiores posteriores esquerdos. Posiciona-se a mão do cirurgião por baixo do fórceps.

Figura 8.29 Na posição em que o cirurgião está sentado, posiciona-se o paciente o mais baixo possível para que a boca esteja no nível ou abaixo do cotovelo do cirurgião.

Figura 8.30 Para a extração dos dentes superiores, reclina-se o paciente para trás em, aproximadamente, 60 graus. As posições da mão e do fórceps são as mesmas para a posição de pé.

Figura 8.31 Para a extração dos dentes superiores, o cirurgião pode segurar o fórceps na posição com a mão por baixo. Da mesma maneira de quando o cirurgião está de pé, para a extração de dentes no arco inferior o paciente está levemente mais elevado que para a extração de dentes superiores. O cirurgião pode trabalhar pela frente do paciente (Figuras 8.31 e 8.32) ou por trás deste (Figuras 8.33 e 8.34). Quando se utiliza o fórceps de estilo inglês, a posição do cirurgião costuma ser atrás do paciente (Figura 8.35). Deve ser notado que o cirurgião e o assistente têm as posições da mão e do braço similares às usadas quando o cirurgião está em pé.

A remoção de dentes do processo alveolar necessita do uso dos seguintes princípios mecânicos e instrumentais simples: a alavanca, a cunha, a roda e o eixo. Os elevadores são utilizados, principalmente, como alavancas. Uma alavanca é um mecanismo para transmitir uma força modesta – com a vantagem mecânica de um braço de potência longo e um braço de resistência curto – em um pequeno movimento contra uma grande resistência (Figura 8.36). Um exemplo do uso da alavanca é

quando se insere a ponta de um elevador de Crane dentro de um ponto criado no dente e depois se usa o instrumento para elevar o dente (Figura 8.37).

Figura 8.32 Para a extração de dentes inferiores posteriores, o cirurgião pode segurar o fórceps com as mãos por cima.

Figura 8.33 Na remoção de dentes anteriores, o cirurgião move-se para uma posição atrás do paciente a fim de que sua mandíbula e o processo alveolar sejam apoiados pela outra mão do cirurgião.

Figura 8.34 A posição atrás do paciente pode ser usada para a remoção dos dentes inferiores posteriores. A mão do cirurgião é posicionada por baixo do fórceps para máximo controle.

Figura 8.35 Quando se usa o fórceps estilo inglês, é preferível a posição por trás do paciente.

Figura 8.36 Uma alavanca de primeira classe transforma uma pequena força e um grande movimento em um pequeno movimento e uma grande força. O segundo mecanismo simples utilizado é a cunha (Figura 8.38). A cunha é útil em diversas maneiras para a extração dos dentes. Primeiro, as pontas dos fórceps de extração são normalmente estreitas; elas se alargam conforme vão subindo. Quando os fórceps são usados, deve haver um esforço consciente para forçar as pontas dentro do espaço do ligamento periodontal na crista óssea. Usa-se a raiz do dente como uma cunha para expandir o osso; como as pontas do fórceps são pressionadas apicalmente na raiz, vão ajudar a forçar o dente para fora da cavidade (Figura 8.39). O princípio da cunha é também útil quando se usa o elevador reto para luxar um dente do alvéolo. Coloca-se um pequeno elevador dentro do espaço do ligamento periodontal, que desloca a raiz na direção oclusal e, assim, para fora do alvéolo (Figura 8.40). O terceiro mecanismo usado na extração dentária é a roda e o eixo, mais identificado com o elevador triangular ou em forma de bandeira. Quando uma raiz de um dente com várias raízes é deixada no processo alveolar, posiciona-se e gira-se um elevador em forma de flâmula, como a Cryer, no alvéolo. O cabo serve, então, como eixo; a ponta do elevador triangular age como roda e encaixa-se e levanta a raiz do dente para fora do alvéolo (Figura 8.41).

Os principais instrumentais usados para remover um dente do processo alveolar são os extratores do tipo elevadores e o fórceps. Os elevadores podem ajudar na luxação de um dente; o fórceps continua o processo por meio de expansão óssea e de rompimento dos ligamentos periodontais. O objetivo do uso do fórceps é triplo: (1) expansão do alvéolo ósseo pelo uso das pontas em forma de cunha e dos movimentos do próprio dente com o fórceps; (2) torção de raízes cônicas para romper ligamentos periodontais; e (3) remoção do dente do alvéolo. O elevador dental consiste em um cabo, uma haste e uma lâmina. O cabo do elevador costuma ser alinhado com a haste e é mais largo para que seja segurado na palma da mão. O elevador pode também ter áreas achatadas para os dedos agarrarem e ajudar a guiá-lo. O cabo também pode ser perpendicular à haste (elevadores tipo barra transversal). A haste conecta o cabo à lâmina. As lâminas podem ser retas, triangulares (Cryer), curvas (Potts) ou pontiagudas (Crane Pick).

Figura 8.37 Na remoção do pré-molar inferior, colocou-se o ponto de apoio no dente, o que cria uma situação de alavanca de primeira classe. Quando se insere a

alavanca apical de Crane no ponto de apoio e se abaixa o cabo apicalmente (A), eleva-se o dente oclusalmente para fora do alvéolo com o osso alveolar vestibular sendo usado como fulcro (B).

Figura 8.38 Uma cunha pode ser empregada para expandir, dividir e deslocar porções onde ela é usada.

Figura 8.39 As pontas dos fórceps atuam como cunhas para expandir o osso alveolar e deslocar o dente na direção oclusal.

Figura 8.40 Alavanca pequena e reta usada como cunha para deslocar a raiz do dente de seu alvéolo, dirigindo a alavanca apicalmente no espaço do ligamento periodontal.

Figura 8.41 Alavanca triangular na função de eixo e roda usada para remover a raiz do alvéolo. Os fórceps podem executar cinco grandes movimentos para luxar dentes: o primeiro é a pressão apical, que consegue dois objetivos: (1) apesar de o dente se mover em direção apical minimamente, o alvéolo dental é expandido pela inserção das pontas para baixo no espaço do ligamento periodontal (Figura 8.42). Assim, a pressão apical do fórceps no dente causa expansão óssea. (2) Um segundo efeito da pressão apical é que ela desloca o centro e a rotação do dente apicalmente. Como o dente está se movendo em resposta à força exercida pelo fórceps, ele se torna o instrumental de expansão. Se o ponto de fulcro for alto (Figura 8.43), aplica-se uma quantidade maior de força na região apical do dente, o que aumenta a chance de fratura no terço apical da raiz. Se as pontas do fórceps forem forçadas no espaço do ligamento periodontal, mexe-se no centro de rotação apicalmente, o que resulta em maior movimento das forças de expansão na crista e menos força no ápice do dente no sentido lingual (Figura 8.44). Este processo diminui a chance de fratura apical da raiz.

Figura 8.42 O fórceps de extração deve ser ajustado com forte pressão apical para expandir a crista óssea e deslocar o centro de rotação o mais apicalmente possível.

Figura 8.43 A. Se o centro de rotação (asterisco) não for apicalmente distante o bastante, ele é muito oclusal, o que resulta em excesso de movimento do ápice do dente. B. O excesso de movimento do ápice da raiz causado por um centro de rotação alto resulta em fratura do ápice da raiz.

Figura 8.44 A. Se o fórceps for ajustado apicalmente, o centro de rotação (asterisco) desloca-se apicalmente e geram-se menores pressões apicais. B. Isso resulta em maior expansão do córtex vestibular, menor movimento do ápice do dente e, assim, menor chance de fratura da raiz.

Figura 8.45 A pressão vestibular aplicada ao dente expandirá a cortical vestibular na crista óssea, com alguma expansão lingual na parte apical da raiz. O asterisco indica o centro de rotação. A segunda maior pressão, ou movimento, aplicada pelo fórceps é a força vestibular. As pressões vestibulares resultam em expansão da lâmina vestibular, sobretudo na crista óssea (Figura 8.45). Apesar de a pressão vestibular causar forças de expansão na crista óssea, é importante lembrar que isso também causa pressão lingual apical. Além do mais, a força excessiva pode fraturar o osso vestibular ou causar fratura da porção apical da raiz.

O terceiro movimento é a pressão lingual, ou palatina, similar ao conceito da pressão vestibular, mas tem como objetivo expandir o osso da crista lingual e, ao mesmo tempo, evitar pressão excessiva no osso apical vestibular (Figura 8.46). Como o osso lingual tende a ser mais espesso do que o osso vestibular em áreas posteriores da boca, ocorre uma expansão óssea limitada. O quarto movimento, pressão rotacional, como o nome indica, roda o dente, o que causa alguma expansão interna do alvéolo dental e rompimento dos ligamentos periodontais. Os dentes com raízes únicas, cônicas (como incisivos, caninos e pré-molares inferiores) e aqueles com raízes que não são curvas são os mais fáceis de luxar com essa técnica (Figura 8.47). Os dentes que têm outras raízes que não sejam cônicas ou aqueles com múltiplas raízes – especialmente se elas forem curvas – são mais passíveis de fratura sob esse tipo de pressão. Por fim, as forças de tração são úteis para tirar o dente do alvéolo, uma vez sendo alcançada a expansão óssea adequada. Conforme mencionado anteriormente, os dentes não devem ser puxados de seus alvéolos. As forças de tração devem ser limitadas à porção final do processo de extração e ser delicadas (Figura 8.48). Se for

necessário empregar força excessiva, outras manobras devem ser executadas para melhorar a luxação radicular.

Figura 8.46 A pressão lingual irá expandir a cortical lingual na crista alveolar e expandir levemente o osso vestibular na área apical. O asterisco indica o centro de rotação.

Figura 8.47 As forças rotacionais são úteis para os dentes com raízes cônicas, como os incisivos superiores e os pré-molares inferiores.

Figura 8.48 As forças de tração são úteis para a remoção final do dente do alvéolo. Essas forças devem sempre ser pequenas, pois os dentes não são puxados. Resumindo, diversas forças podem ser usadas para extração dentária. Uma grande força apical é sempre útil e deve ser aplicada sempre que o fórceps for adaptado ao dente. Remove-se a maioria dos dentes por uma combinação de forças vestibulares e linguais (palatinas). Como o osso maxilar vestibular costuma ser mais fino e o palatino é uma cortical mais espessa, normalmente os dentes maxilares são removidos por forças vestibulares mais intensas e forças palatinas menos vigorosas. Na mandíbula, o osso vestibular é mais fino a partir da linha média posterior à área dos molares. Assim, incisivos, caninos e pré-molares são removidos,

principalmente, como resultado de uma força vestibular contínua maior e pressão lingual menos vigorosa. Conforme mencionado anteriormente, as forças rotacionais são úteis para dentes unirradiculares que têm raízes cônicas e sem curvaturas no fim da raiz. Os incisivos maxilares, especialmente o incisivo central e os pré-molares mandibulares, são mais suscetíveis a forças rotacionais.

Uma raiz irrompida pode ser extraída usando-se uma ou duas técnicas principais: fechada ou aberta. A técnica fechada é também conhecida como técnica de rotina. A técnica aberta é também conhecida como técnica cirúrgica ou técnica a retalho. Este tópico discute a técnica de extração fechada. A técnica aberta (cirúrgica) é abordada no Capítulo 9. A técnica fechada é a mais frequentemente usada e a primeira considerada para quase todas as extrações. Utiliza-se a técnica aberta quando o clínico acredita que seria necessário aplicar força excessiva para remover o dente, quando uma quantidade substancial da coroa está ausente ou coberta por tecido ou quando uma coroa frágil está presente. A técnica correta para qualquer situação deve levar a uma extração atraumática. Em geral, a técnica errada resulta em uma extração excessivamente traumática e demorada. Independentemente da técnica escolhida, os três fundamentos requeridos para uma boa extração continuam os mesmos: (1) acesso e visualização adequados do campo cirúrgico; (2) um caminho sem impedimentos para a remoção do dente; e (3) o uso de força controlada para luxar e remover o dente. Para o dente ser removido do alvéolo ósseo, costuma ser necessário expandir as paredes do alvéolo ósseo para abrir um caminho livre para a raiz do dente, e é necessário romper as fibras do ligamento periodontal que prendem o dente ao alvéolo ósseo. O uso de elevadores e fórceps como alavancas e cunhas com constante aumento de força pode alcançar esses dois objetivos. Cinco etapas gerais formam o procedimento de extração fechada. A Etapa 1 envolve a divulsão do tecido mole inserido da porção cervical do dente. O primeiro passo na remoção pela técnica de extração fechada é soltar o tecido mole ao redor do dente com um instrumental afiado, como lâmina de bisturi e a ponta afiada de um elevador de perióstio nº 9 (Figura 8.49). O

propósito da divulsão do tecido mole do dente é duplo: (1) primeiro, isso faz com que o cirurgião tenha certeza de que a anestesia profunda foi alcançada. Quando esse passo estiver concluído, o cirurgião informa ao paciente que a cirurgia está prestes a começar e que o primeiro passo será empurrar o tecido mole para longe do dente. O paciente experimenta uma pequena pressão nessa etapa, mas não deve haver dor ou desconforto se foi aplicada anestesia profunda no local. Assim, o cirurgião começa o procedimento de descolamento, delicadamente no início e depois aumentando a força. (2) A segunda razão pela qual o tecido mole é solto é para possibilitar que o elevador e o fórceps de extração sejam posicionados mais apicalmente, sem interferência ou impedimento da gengiva. À medida que o tecido é afastado do dente, ele é ligeiramente refletido, o que aumenta a largura do sulco gengival e facilita a entrada da ponta chanfrada do fórceps. A papila gengival adjacente do dente deve também ser divulsionada para evitar lesão pela inserção do elevador reto.

Figura 8.49 Elevador de periósteo, usado para divulsionar a inserção gengival e a papila interdental. (Cortesia do Dr. Edward Ellis III.)

Figura 8.50 Elevador pequeno e reto inserido perpendicularmente no dente depois de a papila ser divulsionada. (Cortesia do Dr. Edward Ellis III.)

Figura 8.51 O cabo do elevador reto pequeno é girado de modo que o lado oclusal de sua lâmina esteja virado na direção do dente. O cabo também é movido apicalmente para ajudar a elevar o dente.

Figura 8.52 O cabo do elevador pode ser girado na direção oposta para deslocar o dente para fora do alvéolo. Isso pode ser conseguido apenas se não houver nenhum dente adjacente posterior.

A Etapa 2 consiste na luxação do dente com um elevador dental. A luxação do dente começa com um elevador, normalmente o reto. Na maioria das situações, a elevação na face lingual ou palatina das raízes é limitada, devido ao acesso ruim e à eficácia limitada. A elevação deve ocorrer nas faces vestibulares mesial e distal da raiz. Não se deve tentar elevação ao longo da vestibular do osso, pois pode ser facilmente fraturada, ou o cirurgião-dentista pode perder o controle e causar lesão nos tecidos moles. A expansão e a dilatação do osso alveolar e o rompimento do ligamento periodontal requerem que o dente seja luxado de muitas maneiras. Insere-se o elevador reto perpendicularmente ao dente dentro do espaço interdental, após a divulsão da papila interdental (Figuras 8.50 a 8.52). Então, move-se o elevador para direcionar a lâmina apicalmente. O elevador é, então, girado em pequenos movimentos para trás e para frente, enquanto se faz pressão apical para avançar a lâmina para o espaço do ligamento periodontal. Inicialmente, deve ser usado um elevador reto com uma pequena lâmina. Uma vez que algum movimento dentário seja notado, um elevador reto maior deve ser inserido e usado de maneira similar. Se o dente estiver intacto, em contato com dentes estáveis anterior e posteriormente, a quantidade de movimento obtido com o elevador reto será mínima. A utilidade desse passo é maior se o paciente não tiver dente posterior ao dente que está sendo extraído ou se estiver quebrado a uma extensão que as coroas não impeçam o movimento dele ou se o adjacente também estiver planejado para extração na mesma consulta. A luxação do dente com elevador reto deve ser feita com cuidado. Forças excessivas podem prejudicar ou, até mesmo, deslocar os dentes adjacentes àqueles

que estão sendo extraídos. Isso é especialmente verdadeiro se o dente adjacente tiver uma restauração grande ou lesão cariosa. Tal fato é apenas o passo inicial no processo de avaliação. Em seguida, insere-se um pequeno elevador reto no espaço do ligamento periodontal no ângulo da linha mesiovestibular. Posiciona-se o elevador apicalmente enquanto se gira para trás e para a frente, ajudando a luxar o dente com ação de sua ponta enquanto se avança apicalmente. Uma ação similar com o elevador pode ser

feita na linha do ângulo distovestibular. Quando um pequeno elevador reto gira facilmente, usa-se um elevador de maior tamanho para fazer o mesmo avanço apical. Geralmente, o dente irá se afrouxar o suficiente para ser removido facilmente com o fórceps. A Etapa 3 consiste na adaptação do fórceps ao dente. Agora, os fórceps adequados são escolhidos para o dente a ser extraído. As pontas do fórceps devem apresentar formato adequado para se adaptarem anatomicamente ao dente, apicalmente à margem cervical, ou seja, na superfície radicular. Desse modo, o fórceps é ajustado ao dente para que suas pontas agarrem a raiz abaixo do tecido mole descolado (Figura 8.53). A ponta lingual costuma ser ajustada primeiro e, depois, a ponta vestibular. Deve-se tomar cuidado para confirmar que as pontas do fórceps estejam embaixo do tecido mole e não encostando no dente adjacente. Uma vez que o fórceps tenha sido posicionado no dente, o cirurgião aperta os cabos do instrumental nas extremidades para maximizar a vantagem mecânica e o controle (Figura 8.54). Se a raiz for mal posicionada de tal modo que o fórceps normal não possa agarrar o dente sem lesionar o dente adjacente, deve ser usado outro fórceps com pontas mais estreitas. Podem ser utilizados fórceps para raízes superiores a fim de abordar de dentes anteriores inferiores apinhados. As pontas do fórceps devem ser posicionadas paralelamente ao longo do eixo do dente para que a força gerada pela aplicação de pressão no cabo seja distribuída ao longo do eixo do dente para maior efetividade na dilatação e na expansão do osso alveolar. Se as pontas não estiverem paralelas ao longo do eixo do dente, é muito provável que a raiz frature. Assim, o fórceps é impulsionado apicalmente o máximo possível para agarrar a raiz do dente o mais apicalmente possível. Com isso, conseguem-se duas coisas: (1) as pontas do fórceps agem como cunhas para dilatar a crista óssea nas faces lingual e vestibular; e (2) forçando as pontas apicalmente, o centro de rotação (ou fulcro) do fórceps aplicado ao dente é deslocado na direção do ápice do dente, o que resulta em maior efetividade da expansão óssea e menor probabilidade de fratura da parte apical da raiz do dente.

Nesse ponto, a mão do cirurgião deve estar segurando o fórceps com firmeza, com o pulso travado e o braço preso junto ao corpo; o cirurgião deve estar preparado para aplicar força com o ombro e a parte superior do braço sem pressionar o pulso. O cirurgião deve estar de pé, ereto, com os pés confortavelmente separados. A Etapa 4 envolve a luxação do dente com o fórceps. O cirurgião começa a luxar o dente usando os movimentos discutidos anteriormente. A maior parte da força é feita na direção do osso mais fino e, portanto, mais fraco. Assim, em todos os dentes da maxila e todos os mandibulares, menos o molar, o movimento será labial e vestibular (p. ex., na direção da camada fina do osso). O cirurgião usa força lenta, controlada e constante para

deslocar o dente vestibularmente, em vez de uma série de movimentos que fazem pouca expansão óssea. O movimento é controlado e lento, e gradualmente aumenta-se sua força. Em seguida, o dente é movido na direção oposta com pressão ponderada, lenta e forte. Enquanto o osso alveolar começa a se expandir, posiciona-se o fórceps apicalmente com um movimento firme e controlado que causa expansão adicional do osso alveolar e depois desloca o centro de rotação apicalmente. Pressões linguais e vestibulares continuam a expandir o alvéolo ósseo. Para alguns dentes, movimentos pequenos de rotação são então usados para ajudar a expandir os alvéolos e romper os ligamentos periodontais. Cirurgiões iniciantes têm tendência a aplicar pressão inadequada por período insuficiente de tempo.

Figura 8.53 Pontas dos fórceps, forçados apicalmente embaixo do tecido mole. (Cortesia do Dr. Edward Ellis III.)

Figura 8.54 Cabo do fórceps, segurado na porção final para otimizar a vantagem mecânica e o controle do instrumental. A. Fórceps superior universal. B. Fórceps inferior universal. Os três fatores seguintes devem ser enfatizados novamente: (1) o fórceps deve estar ajustado o mais apicalmente possível e reajustado periodicamente durante a extração; (2) as forças aplicadas nas direções lingual e vestibular

devem ser lentas, controladas, e não com manobras bruscas; e (3) a força deve ser mantida por alguns segundos para que o osso tenha tempo para expandir. Deve-se lembrar que os dentes não são puxados; ao contrário, eles são delicadamente levantados dos alvéolos, uma vez que o processo alveolar tenha sido expandido o bastante. A Etapa 5 é a remoção do dente do alvéolo. Uma vez que o osso alveolar tenha sido suficientemente expandido e o dente luxado, pode ser usada uma força de tração leve, geralmente de direção vestibular. Forças de tração devem ser minimizadas, pois se usa esse último movimento quando o processo alveolar é suficientemente expandido e o ligamento periodontal está completamente rompido. Deve-se lembrar que a luxação do dente com fórceps e a remoção do dente do osso são passos separados na extração. Direciona-se a luxação para a expansão do osso e o rompimento do ligamento periodontal. O dente não é removido do osso até que esses dois objetivos sejam alcançados. O cirurgião novato deve perceber que o principal papel do fórceps não é remover o dente, mas expandir os ossos para que a(s) raiz(raízes) possa(m) ser removida(s). Para dentes mal posicionados ou com posições incomuns no processo alveolar, a luxação com fórceps e a remoção do processo alveolar podem ser em direções pouco comuns. O cirurgião deve determinar um sentido em que o dente deve se mover e ser, assim, capaz de movê-lo nessa direção. A cuidadosa avaliação pré-operatória e o planejamento ajudam a guiar tal determinação durante a extração. Durante o uso do fórceps e de alavancas para luxar e remover dentes, é importante que a mão oposta do cirurgião tenha um papel ativo no procedimento. Para operadores destros, a mão esquerda tem diversas funções. A mão esquerda é responsável pelo afastamento dos tecidos moles das bochechas, dos lábios e da língua para gerar visualização adequada da

área da cirurgia. A mão esquerda ajuda a proteger outros dentes do fórceps, caso ele se solte repentinamente do alvéolo dentário. A mão esquerda, e às vezes o braço, ajudam a estabilizar a cabeça do paciente durante o processo de extração. Em algumas situações, grande quantidade de força é necessária para expandir osso

alveolar denso. Assim, a cabeça do paciente precisa de ajuda ativa para se manter estável. A mão oposta tem importante papel no apoio e na sustentação da mandíbula quando os dentes mandibulares estão sendo extraídos. A mão oposta costuma ser necessária para aplicar considerável pressão a fim de expandir o osso mandibular denso, e tais forças podem causar desconforto e até mesmo lesão à ATM, a menos que se atue com mão firme de modo oposto a elas. Um bloco de mordida no lado contralateral também é usado para ajudar a abrir a mandíbula nessa situação. Por fim, a mão oposta suporta o processo alveolar e dá informação tátil ao cirurgião no que diz respeito à expansão do processo alveolar durante o período de luxação. Em algumas situações, é impossível para a mão oposta exercer todas essas funções ao mesmo tempo. Então, o cirurgião solicita um assistente para ajudar em algumas das funções. Para alcançar um resultado de sucesso em qualquer procedimento cirúrgico, é muito útil ter um assistente habilidoso. Durante a extração, o assistente exerce diversas funções importantes que contribuem para tornar a experiência cirúrgica atraumática para o paciente. O assistente auxilia o cirurgião a visualizar e a ganhar acesso à área da cirurgia. Assim, afasta os tecidos moles das bochechas e da língua para que o dentista tenha uma visão desobstruída do campo de procedimento. Mesmo durante a extração fechada, o assistente pode afastar o tecido mole a fim de que o cirurgião possa aplicar os instrumentais para divulsionar o ligamento do tecido mole e adaptar o fórceps ao dente de modo mais eficaz. Outra importante atividade do assistente é sugar sangue, saliva ou solução irrigadora utilizada durante o procedimento cirúrgico. Isso evita que

os fluidos se acumulem e proporciona visualização apropriada ao campo cirúrgico. A aspiração também é importante para o conforto do paciente, pois muitos indivíduos não conseguem tolerar nenhuma acumulação de sangue ou outros fluidos na garganta (Figura 8.55). Durante a extração, o assistente deve também ajudar a proteger os dentes do arco oposto, o que é especialmente importante quando se removem os dentes inferiores posteriores. Se as forças de tração forem necessárias para remover um dente inferior, ocasionalmente, o dente se solta de repente e o fórceps bate nos dentes superiores e pode fraturar uma cúspide. O assistente deve segurar uma ponta de aspiração ou o dedo contra os dentes superiores para protegê-los de uma pancada.

Figura 8.55 Enquanto o cirurgião segura a peça de mão cirúrgica e o afastador de Minnesota, o assistente faz a irrigação para refrigeração e aspira. (Cortesia do Dr. Edward Ellis III.) Durante a extração de dentes inferiores, o assistente pode ter papel importante apoiando a mandíbula durante a aplicação das forças de extração. Um cirurgião que usa a mão para afastar o tecido mole pode não conseguir apoiar a mandíbula. Se esse for o caso, o assistente tem atuação importante,

estabilizando a mandíbula para evitar o desconforto da ATM. Mais comumente, o cirurgião estabiliza a mandíbula, o que torna tal papel menos relevante para o assistente. O assistente também oferece apoio psicológico e emocional ao paciente, ajudando a aliviar sua ansiedade durante a administração de anestesia e a cirurgia. O assistente é importante na confiança do paciente e em sua cooperação, usando linguagem positiva e contato físico com ele durante a preparação e o procedimento em si. O assistente deve evitar fazer comentários casuais espontâneos que possam aumentar a ansiedade do paciente e diminuir sua cooperação.

Este tópico descreve técnicas específicas para a remoção de cada dente na boca depois de serem luxados. Em algumas situações, alguns dentes são agrupados (p. ex., os dentes maxilares anteriores), pois a técnica de remoção é essencialmente a mesma. O leitor deve atentar para o papel da mão esquerda em cada instância. Na posição correta para a extração dos dentes maxilares esquerdos ou anteriores, o dedo indicador esquerdo do cirurgião deve afastar os tecidos do lábio e das bochechas, enquanto o polegar deve repousar no processo alveolar palatino (Figura 8.56). Dessa maneira, a mão esquerda é capaz de afastar o tecido mole da bochecha, estabilizar a cabeça do paciente, apoiar o processo alveolar e oferecer informação tátil ao cirurgião a respeito do processo de extração. Quando se adota tal posição durante a extração do molar superior, o cirurgião pode sentir com a mão esquerda a raiz palatina do molar tornando-se livre no processo alveolar, antes de senti-la com o fórceps ou com a mão da extração. Para o lado direito, posiciona-se o dedo indicador no palato, com o polegar na superfície vestibular. Os incisivos superiores são extraídos com o fórceps universal superior (nº 150), apesar de outros fórceps poderem ser usados, como o reto (nº 1). Em geral, os incisivos maxilares têm raízes cônicas, com os incisivos laterais apresentando-se levemente mais longos e mais delgados. O incisivo lateral é o que tem maior probabilidade de também apresentar uma curvatura distal no terço apical da raiz. Então, isso deve ser conferido radiograficamente antes da extração desse dente. O osso alveolar é fino no lado vestibular e

mais espesso no lado palatino, o que indica que a maior expansão do processo alveolar será na direção vestibular. O movimento inicial é lento, constante e firme na direção labial, com expansão da crista óssea vestibular. Desse modo, uma força palatina menos vigorosa é aplicada, seguida de uma rotacional lenta e firme. Movimentos rotacionais devem ser minimizados para o incisivo lateral, especialmente se houver curvatura no dente. Remove-se o dente na direção labioincisal, com pequena quantidade de força de tração (Figura 8.57).

Figura 8.56 Extração de dentes superiores posteriores esquerdos. O dedo indicador esquerdo afasta o lábio e a bochecha e apoia o processo alveolar no lado vestibular. O polegar é posicionado na parte palatina do processo alveolar e apoia o processo alveolar. Estabiliza-se a cabeça por essa posição e obtém-se informação tátil sobre os movimentos do dente e do osso. O canino superior costuma ser o dente mais longo da boca. A raiz é oblonga em seção transversal e normalmente produz uma protuberância chamada

eminência canina na superfície anterior da maxila. O resultado é que o osso sobre a face vestibular dos caninos maxilares costuma ser fino. Apesar do osso vestibular fino, esse dente pode ser difícil de extrair simplesmente por causa de sua raiz longa e da área superficial larga para a inserção de ligamento periodontal. Além disso, não é incomum um segmento de osso alveolar vestibular fraturar na lâmina vestibular e ser removido com o dente. O fórceps universal superior (nº 150) é o instrumental preferido para remover o canino superior, depois da luxação. Como todas as extrações, a colocação inicial das pontas do fórceps no canino deve ser o mais apical possível. O movimento inicial é apical e depois para o lado vestibular, com retorno da pressão para o lado palatino. Enquanto o osso se expande e o dente fica com mobilidade, o fórceps deve ser reposicionado apicalmente. Uma pequena quantidade

de força rotacional pode ser usada na expansão do alvéolo dentário, especialmente se dentes adjacentes estiverem ausentes ou tiverem acabado de ser extraídos. Após o dente ter sido bem luxado, é removido do alvéolo na direção labioincisal com forças de tração vestibulares (Figura 8.58). Durante o processo de luxação com o fórceps, se o cirurgião sentir uma parte do osso vestibular fraturando, ele deve se decidir com relação ao próximo passo. Se a palpação digital indicar que uma pequena quantidade de osso se soltou e está presa ao canino, a extração deve continuar da maneira habitual. Entretanto, se a palpação digital indicar que uma porção maior do rebordo alveolar vestibular foi fraturada, o cirurgião deve parar o procedimento cirúrgico. Geralmente, a porção fraturada do osso ainda está presa ao periósteo e, portanto, é viável. O cirurgião deve usar um elevador de periósteo fino para divulsionar uma pequena quantidade de mucosa ao redor do dente até o nível do osso fraturado. Desse modo, o dente canino deve ser estabilizado com o fórceps de extração, e convém o cirurgião tentar liberar o osso fraturado do dente, com o elevador de periósteo utilizado como alavanca para separar o osso da raiz. Se alcançar êxito, o dente pode ser removido e o osso deixado na posição, preso ao periósteo. Deverá ocorrer cicatrização normal. Se o osso ficar solto do periósteo durante essas

tentativas, ele deve ser removido, pois provavelmente estará sem vitalidade e poderá prolongar o tempo de cicatrização. Esse mesmo procedimento pode ser usado sempre que osso alveolar for fraturado durante a extração. A prevenção da fratura do rebordo alveolar vestibular é importante. Após a elevação e durante o processo de luxação com o fórceps, se uma quantidade normal de pressão não resultar em nenhuma movimentação do dente, o cirurgião deve considerar seriamente fazer uma extração aberta. Rebatendo um retalho de tecido mole e removendo uma pequena quantidade de osso, o cirurgião pode ser capaz de extrair o dente canino sem fraturar uma grande quantidade de osso vestibular. Usando-se a técnica aberta, haverá uma redução na quantidade total de osso perdido e no tempo de cicatrização pós-operatório. O primeiro pré-molar maxilar é unirradicular nos primeiros dois terços, com a bifurcação na raiz vestibulolingual normalmente ocorrendo do terço apical até a metade. Tais raízes podem ser extremamente finas e sujeitas a fratura, especialmente em pacientes mais idosos, nos quais a densidade óssea é grande e a elasticidade óssea, menor. Talvez a fratura de raiz mais comum durante a extração em adultos ocorra com esse dente. Quanto aos outros dentes maxilares, o osso vestibular é fino comparado com o osso palatino. O fórceps superior universal (nº 150) é o instrumental de escolha. Como alternativa, o fórceps nº 150 pode ser usado para a remoção do primeiro pré-molar superior. Pela grande probabilidade de fratura radicular, o dente deve ser luxado o máximo possível com o elevador reto. Se ocorrer fratura de raiz, uma ponta de raiz solta pode ser removida mais facilmente que uma que não tenha sido bem luxada pela elevação. Pela bifurcação do dente em duas raízes de pontas finas, as forças de extração devem ser cuidadosamente controladas durante a remoção do primeiro pré-molar superior. Os movimentos iniciais devem ser vestibulares. Os movimentos palatinos são feitos com pequenas quantidades de força para

evitar a fratura da ponta palatina da raiz, que é a mais difícil de recuperar. Quando se luxa o dente vestibularmente, é mais provável que a raiz que se quebre seja a palatina. Das duas pontas da raiz, a vestibular é mais fácil de recuperar, devido ao osso fino que a recobre. Assim, como em outros dentes maxilares, as pressões vestibulares devem ser maiores que as pressões palatinas. Qualquer força rotacional deve ser evitada. A remoção final do dente do alvéolo é feita com força de tração em direção oclusal e levemente vestibular (Figura 8.59).

Figura 8.57 A. Os incisivos superiores são extraídos com fórceps nº 150. A mão esquerda segura o processo alveolar. B. O fórceps é posicionado o mais apicalmente possível. C. A luxação começa com força vestibular. D. Usa-se leve força lingual. E. Remove-se o dente em direção labioincisal com movimento de tração rotacional. O asterisco indica o centro de rotação. O segundo pré-molar superior é unirradicular por todo o comprimento da raiz, que é grossa e tem extremidade arredondada. Consequentemente, a raiz do segundo pré-molar raramente se quebra. O osso alveolar que o cobre é similar ao de outros dentes maxilares, fino na face vestibular, com a face alveolopalatina mais espessa. O fórceps recomendado é o universal superior, ou o nº 150; alguns cirurgiões preferem o fórceps nº 150A. Os fórceps são forçados o mais apicalmente possível para que ganhem maior vantagem mecânica na extração desse dente. Como a raiz do dente é robusta e arredondada, a extração requer movimentos vigorosos de vestibular para palatino e, depois, na direção vestibulo-oclusal, tracionando com força rotacional (Figura 8.60). O primeiro molar superior tem três raízes grandes e robustas. As raízes vestibulares costumam estar próximas, e as palatinas divergem amplamente na direção do palato. Se as duas raízes vestibulares também forem muito divergentes, torna-se difícil remover tal dente por extração fechada. Mais uma vez, o osso alveolar que o cobre se mostra similar aos outros dentes na maxila; a cortical vestibular é fina e a cortical palatina, espessa e densa. Quando estiver avaliando esse dente radiograficamente, o dentista deve notar o tamanho, a curvatura e a aparente divergência das três raízes. Além disso, deve olhar atentamente as relações entre as raízes dos dentes com o seio maxilar. Se o seio estiver próximo às raízes e estas forem muito divergentes,

é bastante provável ocorrer perfuração sinusal causada pela remoção de uma porção do assoalho do seio durante a extração dentária. Se isso for provável após a avaliação pré-operatória, o cirurgião deve considerar fortemente uma extração cirúrgica.

Figura 8.58 A. As posições da mão e do fórceps para a remoção do canino superior são similares às da remoção dos incisivos. Os fórceps são posicionados o mais apicalmente possível. B. O movimento inicial é em direção vestibular. C. Aplicam-se pequenas quantidades de força lingual. D. Remove-se o dente na direção labioincisal com leve força rotacional. Normalmente, os pares de fórceps nº 53R e nº 53L são usados para a extração dos molares superiores. Esses dois fórceps têm projeções nas pontas vestibulares para caber na bifurcação vestibular. Alguns cirurgiões preferem usar os fórceps nº 89 e nº 90. Esses dois fórceps são especialmente úteis se a coroa do molar apresentar cáries extensas ou grandes restaurações. Os fórceps para molares superiores são adaptados ao dente e ajustados o mais apicalmente possível da maneira habitual (Figura 8.61). O movimento básico de extração é usar pressões vestibulares e palatinas intensas, com mais força na direção vestibular em vez da palatina. A força rotacional não é

útil para a extração desse dente por causa de suas três raízes. Conforme mencionado na discussão sobre a extração de primeiros pré-molares maxilares, é preferível fraturar uma raiz vestibular a uma palatina (porque se mostra mais fácil recuperar as raízes vestibulares). Assim, se o dente tiver raízes muito divergentes e o cirurgião suspeitar de que uma delas possa estar fraturada, o dente deve ser luxado de modo a evitar a fratura da raiz palatina. O cirurgião deve minimizar a força palatina, pois ela fratura a raiz palatina. Uma pressão vestibular intensa, lenta e constante expande a cortical vestibular e rompe as fibras do ligamento periodontal que seguram a raiz palatina em posição. Deve-se adotar força palatina, mas de maneira reduzida. A

anatomia do segundo molar maxilar é similar à do primeiro, exceto pelo fato de as raízes tenderem a ser menores e menos divergentes, com as raízes vestibulares mais comumente fusionadas em apenas uma raiz. Isso significa que o dente é mais facilmente extraído pela mesma técnica descrita para o primeiro molar. O terceiro molar irrompido frequentemente tem raízes cônicas e costuma ser extraído com fórceps nº 210S, que é o universal utilizado para os lados direito e esquerdo. Em geral, o dente é removido logo, porque o osso vestibular é fino e as raízes são normalmente fusionadas e cônicas. O terceiro molar irrompido também costuma ser extraído com o uso apenas de elevadores. A visualização clara dos terceiros molares superiores na radiografia pré-operatória é importante, pois a anatomia das raízes desse dente é variável e, frequentemente, existem raízes pequenas dilaceradas e com ganchos nesta região. A recuperação de raízes fraturadas nessa região é difícil, devido à maior limitação do acesso. Quando removemos dentes mandibulares, o dedo indicador da mão esquerda está na região vestibular e o segundo dedo, na região lingual, afastando o lábio, a bochecha e a língua (Figura 8.62). Coloca-se o polegar da mão

esquerda abaixo do queixo para que a mandíbula seja segura entre os dedos e o polegar, o que a apoia e minimiza a pressão na ATM. Essa técnica dá menos informação tátil, mas, durante a extração de dentes inferiores, a necessidade de apoio da mandíbula supera a necessidade de suporte do processo alveolar. Uma alternativa útil é colocar um bloco de mordida entre os dentes contralateralmente (Figura 8.63). O bloco de mordida possibilita ao paciente estabilizar as forças para limitar a pressão sobre a ATM. A mão do cirurgião ou do assistente deve continuar a dar mais apoio à porção inferior da mandíbula. Os incisivos mandibulares e os caninos são similares em formato; os incisivos são menores e levemente mais finos, e as raízes dos caninos são maiores e mais densas. As raízes dos incisivos são mais passíveis de fratura, por serem finas. Assim, elas devem ser removidas apenas após adequada luxação pré-extração. O osso alveolar que cobre os incisivos e os caninos é fino nos lados labial e lingual. O osso sobre o canino pode ser mais espesso, especialmente na face lingual.

Figura 8.59 A. Os pré-molares superiores são removidos com fórceps nº 150. A posição da mão é similar à usada em dentes anteriores. B. Primeiramente, aplica-se de modo firme uma pressão apical no centro de rotação mais baixo, o mais longe possível, para expandir a crista óssea. C. De início, aplica-se uma pressão vestibular para expandir a cortical óssea vestibular. Os ápices das raízes são empurrados lingualmente e estão, por isso, sujeitos a fratura. D. Aplica-se uma pressão palatal, porém menos vigorosamente que uma pressão vestibular. E. Remove-se o dente em direção buco-oclusal com uma combinação de forças vestibulares e de tração.

Figura 8.60 A. Quando se extrai o segundo pré-molar superior, o fórceps é ajustado o mais apicalmente possível. B. A luxação começa com pressão vestibular. C. Aplica-se uma pressão lingual muito leve. D. Remove-se o dente em direção buco-oclusal. O asterisco indica o centro de rotação.

Figura 8.61 A. Extração dos molares maxilares. Retraem-se os tecidos moles dos lábios e bochechas e agarra-se o processo alveolar com a mão oposta. B. As pontas do fórceps são ajustadas o mais apicalmente possível. C. A luxação começa com grande força vestibular. D. Faz-se pressão lingual apenas moderadamente. E. O dente é removido em direção vestibulo-oclusal. O asterisco indica o centro de rotação.

Figura 8.62 Extração dos dentes inferiores posteriores esquerdos. Posiciona-se o dedo indicador esquerdo do cirurgião no vestibulo bucal, retraindo as bochechas. O segundo dedo é posicionado no vestibulo lingual, retraindo a língua. O polegar fica embaixo do queixo. A mandíbula é agarrada entre os dedos e o polegar para dar apoio durante a extração.

Figura 8.63 Um bloco de mordida de borracha pode ser colocado entre os dentes do paciente contralateralmente para dar apoio à mandíbula e evitar a pressão excessiva na articulação temporomandibular. O fórceps universal inferior (nº 151) costuma ser usado para remover esses dentes. Outras escolhas são o nº 151A ou o fórceps estilo inglês de Ashe. As pontas dos fórceps são posicionadas no dente e ajustadas apicalmente com grande força. Em geral, os movimentos de extração são em direção vestibular e lingual, com igual pressão em ambos os sentidos. Uma vez que o dente esteja luxado e móvel, podem ser realizados movimentos rotacionais para expandir mais o osso alveolar. O dente é removido do alvéolo com forças de tração na direção labioincisal (Figura 8.64). Os pré-molares inferiores estão entre os dentes mais simples de se extrair. As raízes tendem a ser retas e cônicas, embora algumas vezes sejam finas. O osso alveolar que o cobre é fino na cortical vestibular e mais denso no lado lingual. O fórceps universal inferior (nº 151) costuma ser escolhido para a extração dos pré-molares inferiores. O fórceps nº 151A e o fórceps estilo inglês são alternativas populares para a extração desses dentes. Os fórceps são forçados apicalmente o mais longe possível, com os movimentos básicos na direção vestibular, retornando para lingual e, por fim, rotacionando. Realiza-se o movimento rotacional mais na extração desses dentes do que em quaisquer outros, exceto, talvez, pelos incisivos centrais maxilares. Os dentes são então removidos na direção oclusovestibular (Figura 8.65). Cuidadasas radiografias pré-operatórias podem confirmar que não há curvatura no terço apical da raiz. Se tal curvatura existir, o movimento rotacional deve ser reduzido ou eliminado no procedimento de extração (Figura 8.66).

Os molares inferiores costumam ter duas raízes; do primeiro molar são mais amplamente divergentes que as raízes do segundo molar. Além disso, as raízes podem convergir no ápice. Em geral, os fórceps nº 17 são usados na extração dos molares inferiores. Esses fórceps têm pequenas projeções nas pontas e ambos os bicos para adaptar na bifurcação das raízes dos dentes. Os fórceps são adaptados à raiz do dente na forma habitual. E aplica-se pressão para ajustar os fórceps o mais apicalmente possível. Realiza-se um movimento vestibulolingual robusto para expandir o alvéolo ósseo e possibilitar que o dente seja extraído na direção vestibulo-oclusal. O osso alveolar lingual ao redor do segundo molar é mais fino que a lâmina vestibular, para que o segundo molar possa ser removido mais facilmente com pressão lingual em vez de pressão vestibular (Figura 8.67). Um fórceps de molar inferior em estilo inglês também está disponível. Se as raízes forem claramente bifurcadas, o fórceps nº 23, ou fórceps chifre de vaca, pode ser usado. Esse instrumental é projetado para ser fechado à força com os cabos, comprimindo as pontas dentro da bifurcação. Isso cria uma força contra a crista alveolar na direção vestibulolingual e, literalmente, força os dentes para cima e diretamente para fora do alvéolo (Figura 8.68). Se isso não obtiver sucesso inicialmente, usam-se os fórceps em movimentos vestibulolinguais para expandir o osso alveolar, e movem-se os cabos do fórceps para cima e para baixo, a fim de ajustar as pontas mais profundamente na furca. Faz-se mais pressão nos cabos do fórceps. Deve-se tomar cuidado com esse fórceps para evitar danos aos dentes maxilares, pois o molar inferior pode, literalmente, pular para fora do alvéolo e soltar o fórceps, para bater nos dentes superiores.

Figura 8.64 A. Na extração de dentes inferiores anteriores, utiliza-se o fórceps nº 151. O assistente afasta a bochecha do paciente e faz a aspiração. B. Os fórceps são colocados o mais apicalmente possível. C. Aplica-se pressão labial moderada para iniciar o processo de luxação. D. Aplica-se força

lingual para continuar a expansão óssea. E. O dente é removido em direção labioincisal. O asterisco indica o centro de rotação.

Figura 8.65 A. Extração do pré-molar inferior. Estabiliza-se a mandíbula, afastam-se os tecidos moles e posiciona-se o fórceps nº 151. B. Alterase levemente a posição da mão na técnica, colocando-a por trás do paciente. C. Fórceps estilo inglês também podem ser usados. D. Os fórceps são colocados o mais apicalmente possível para deslocar o centro de rotação e começar a expansão da crista óssea. E. Aplica-se o fórceps pelo vestibulo para começar o processo de luxação. F. Adota-se leve pressão lingual. G. O dente é removido com força de tração e de rotação. O asterisco indica o centro de rotação.

Figura 8.66 Se houver alguma curvatura na raiz do pré-molar, forças rotacionais de extração resultarão em fratura da porção curva da raiz. Assim, tais forças devem ser minimizadas. Normalmente, terceiros molares inferiores erupcionados apresentam raízes cônicas. Como a bifurcação não é comum, o fórceps nº 222 – de pontas curtas, angulado – é usado para extrair esses dentes. A cortical óssea lingual mostra-se definitivamente mais fina que a cortical vestibular. Desse modo, a maioria das forças de extração deve ser feita para a lingual. O terceiro molar é removido em direção oclusolingual. Os terceiros molares mandibulares irrompidos que estão em função podem ser decepcionantemente difíceis de extrair. O dentista deve levar em consideração usar a alavanca reta e alcançar determinado grau de luxação antes da aplicação do fórceps. A pressão deve ser aumentada gradualmente, e deve-se tentar mover o dente antes de realizar fortes pressões finais.

Figura 8.67 A. Molares inferiores são extraídos com o fórceps nº 17 ou o nº 23. A posição das mãos do cirurgião-dentista e a do assistente são as mesmas para ambos os fórceps. B. Coloca-se o fórceps nº 17 o mais apicalmente possível. C. Inicia-se a luxação do molar com um forte movimento vestibular. D. Aplica-se forte pressão lingual para continuar a luxação. E. O dente é removido em direção vestibulo-oclusal. O asterisco indica o centro de rotação. Raramente é necessário remover dentes decíduos antes que a reabsorção radicular substancial tenha ocorrido. Entretanto, quando a remoção é necessária, ela deve ser feita com muito cuidado porque as raízes dos dentes

decíduos são longas e delicadas e sujeitas a fratura. Isso é especialmente verdadeiro por causa dos dentes sucessores que causam reabsorção das porções coronal da estrutura radicular e, assim, as enfraquecem. Os fórceps normalmente usados são os fórceps universais superior e inferior, nº 150S e nº 151S. Eles são posicionados e forçados apicalmente de maneira habitual, com movimentos firmes e lentos na direção vestibular e, depois, para a lingual. Podem ser realizados movimentos de rotação, mas estes devem ser mínimos e feitos de maneira criteriosa em dentes multirradiculares. O cirurgião-dentista deve ter muita atenção à direção de menor resistência e remover o dente nesse sentido. Se as raízes do molar decíduo “abraçarem” a coroa do pré-molar permanente, o cirurgião-dentista deve considerar seccionar o dente. Raramente, as raízes seguram a coroa dos pré-molares permanentes de modo firme o bastante para fazer com que sejam amolecidos ou extraídos. Uma vez que um dente decíduo com reabsorção radicular substancial tenha sido extraído, o local de extração deve ser cuidadosamente inspecionado para ajudar a garantir que nenhum pequeno pedaço de dente permaneça.

Depois de removido o dente, o alvéolo requer cuidado apropriado. O alvéolo deve ser desbridado apenas se necessário. Se uma lesão periapical for visível na radiografia pré-operatória e não houver granuloma preso ao dente quando este for removido, a região periapical deve ser cuidadosamente curetada com uma cureta periapical para remover o granuloma ou o cisto. Se algum resíduo for evidente, como cálculo ou amálgama, ou algum fragmento de dente permanecer no alvéolo, ele deve ser

delicadamente removido com a cureta ou a ponta do aspirador (Figura 8.69). Entretanto, se não houver nem lesão periapical nem debris, o alvéolo não deve ser curetado. Os remanescentes do ligamento periodontal e o das paredes ósseas sangrantes estão nas melhores condições para gerar cura rápida. A curetagem vigorosa desse alvéolo produz apenas lesão adicional e pode atrasar a cicatrização. As corticais ósseas bucolinguais e linguais expandidas devem ser comprimidas de volta à configuração original. Deve-se aplicar pressão digital às corticais vestibulolinguais para comprimir as corticais delicadamente, mas firmemente em sua posição original. Isso ajuda a evitar espículas ósseas que podem ter sido causadas por expansão excessiva da lâmina vestibular, especialmente depois da extração do primeiro molar. Convém tomar cuidado para não reduzir muito o alvéolo, se a colocação de implantes for planejada ou possível no futuro. Em alguns casos, nenhuma redução deve ser feita, se os implantes forem planejados. Se dentes forem removidos devido a doença periodontal, pode haver acúmulo excessivo de tecido de granulação ao redor da orla gengival. Se esse for o caso, convém atenção especial para remover tal tecido de granulação com cureta, tesoura de tecido ou pinça hemostática. As arteríolas do tecido de granulação têm pequena ou nenhuma capacidade de retração ou constrição, o que leva a sangramento contínuo, se for deixado excesso de tecido de granulação no local.

Figura 8.68 A. O fórceps nº 23 é cuidadosamente posicionado para se encaixar na área de bifurcação do molar inferior. B. Os cabos do fórceps são apertados com força, o que faz com que as pontas do fórceps sejam forçadas na bifurcação e tracionem o dente. C. Realizam-se grandes forças bucais para expandir o alvéolo.

D. Aplicam-se forças linguais intensas para luxar o dente ainda mais. E. O dente é removido na direção vestibulooclusal com forças vestibulares e de tração.

Figura 8.69 Fragmento de amálgama deixado no alvéolo dentário após a extração porque o cirurgião falhou ao inspecionar e desbridar o campo cirúrgico. Por fim, o osso deve ser palpado através da mucosa que o cobre para procurar qualquer projeção óssea afiada. Se encontrar alguma, a mucosa deve ser divulsionada e as pontas afiadas devem ser alisadas criteriosamente com uma lima para osso ou aparadas com pinça goiva. É possível alcançar o controle inicial da hemorragia usando uma gaze úmida de 2 × 2 polegadas [5 × 5 cm] colocada sobre o alvéolo da extração. A gaze deve ser posicionada de modo que o paciente consiga ocluir os dentes. Ela se encaixa no espaço previamente ocupado pela coroa do dente. A pressão da oclusão do dente junto com a pressão feita pela gaze é transmitida para o alvéolo, o que resulta em hemostasia. Se a gaze for simplesmente colocada na região oclusal, a pressão aplicada ao alvéolo sangrante é insuficiente para se conseguir uma hemostasia adequada (Figura

8.70). Uma gaze maior (4 × 4 polegadas [10 × 10 cm]) pode ser necessária se vários dentes forem extraídos e se o arco oposto for edêntulo. A extração de múltiplos dentes de uma vez é um procedimento mais complexo e discutido no Capítulo 9.

Figura 8.70 A. Após a extração de um único dente, existe um pequeno espaço em que a coroa do dente estava localizada. B. Uma gaze (2 × 2 polegadas [5 × 5 cm]) é dobrada ao meio e colocada no espaço. Quando o paciente morde a gaze, transmite-se a pressão diretamente à gengiva e ao alvéolo. C. Se um pedaço grande de gaze for usado, a pressão será nos dentes, e não na gengiva ou no alvéolo.